笹尾 登

電磁気学 (後期)

NO. 1

講義の予定

1 電磁波の伝播 (I) ・・・ 反射・屈折

2 〃 (II) ・・・ Wave Guide (金属)

3 輻射と散乱

4 相対論

5 輻射 (II) シンクロトロン テスト 2/12 or 19

§§0 復習

a. Time-harmonic Solutions and Phasor Notations

$\vec{E}, \vec{B}$ $e^{+i\omega t}$ 依存性を持つ電磁波

$\varepsilon(\omega), \mu(\omega)$ Phasor Notation $e^{i\omega t}$ 落として書く

Maxwell eq (真空中)

① $\nabla \cdot \vec{E} = 0$

② $\nabla \times \vec{E} = -i\omega \vec{B}$

③ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

④ $\nabla \times \vec{B} = i\omega \varepsilon_0 \mu_0 \vec{E}$

Plane wave Solution

$\vec{E}, \vec{B} \propto e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}$

$\nabla \times \longrightarrow -i\vec{k} \times$

① $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$ ② $-i\vec{k} \times \vec{E} = -i\omega \vec{B}$

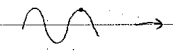
③ $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$ ④ $-i\vec{k} \times \vec{B} = i\omega \varepsilon_0 \mu_0 \vec{E}$

$\vec{E}, \vec{B}, \vec{k}$ 互いに垂直 (右手系)

②と④から $k^2 = \omega^2 \varepsilon_0 \mu_0$

Phase Velocity $v_p = \frac{\omega}{k}$

Intrinsic Impedance (特性インピーダンス) 真空中 $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$



工学 (マイクロウェーブ) $\vec{E}, \vec{H}$

$\vec{k} // \vec{e}_z$ $\vec{E} // \vec{e}_x$ $\vec{B} // \vec{e}_y$ $\omega E = kB$ $E = cB = c\mu_0 H$

$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$ 特性インピーダンス ($c\mu_0 \rightarrow \eta$)

問題 η_0 の次元を求めよ

真空の $\eta_0 = 367\ \Omega$ を求めよ

問題 $\vec{k}$ が複素ベクトルであるとすると どんな形が許されるか

COOO Filing Leaf 6mm×36行

b. Linear and Circular Polarization

Linear Polarization (直線偏光)

eg. $\begin{cases} \vec{E} = \vec{e}_x E_0 e^{i(\omega t - kz)} & -① \\ \vec{E} = \vec{e}_y E_0' e^{i(\omega t - kz)} & -② \end{cases}$

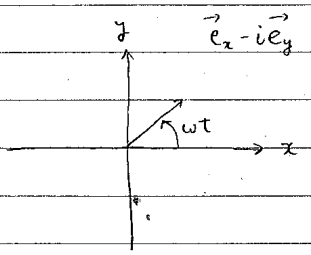
Circular Polarization (円偏光)

①と②の Phase を 90° ずらして重ね合せる $E_0 = E_0'$

$\vec{E} = E_0 (\vec{e}_x \pm i \vec{e}_y) e^{i(\omega t - kz)}$

ある一点 (eg. $z=0$) によって光の方向を見る

電場方向の時間変化を追う



光学 Left - Circular

素粒子 Right - handed RHC

positive - helicity

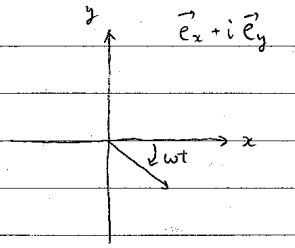
注意

量子力学 $\vec{E} = \varepsilon \hbar \frac{\partial}{\partial t}$

$e^{-i\omega t}$ $E = \hbar\omega$

$e^{-i\omega t}$ とすると $\frac{\vec{e}_x + i\vec{e}_y}{\sqrt{2}} e^{-i(\omega t - kz)}$

RHC

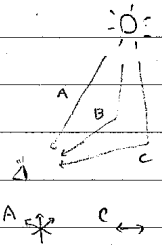


Elliptically Polarization

$E_0 = E_0'$ ... phase 差あり

光子のスピン

円偏光している RHC ⇒ LHC ⇐



自然の中の偏光

液晶ディスプレー 直線偏光

虹の光 〃 (反射光)

蜜蜂・あり 〃 (散乱光)

カニ星雲からの光

シンクロトロン放射

AM 中波放送 (大地に垂直偏波)

TV (〃 平行 〃)

COLLEGE NOTES / n072 Source p.2 / 2 of 58 selected pages

c. Birefringince (複屈折)

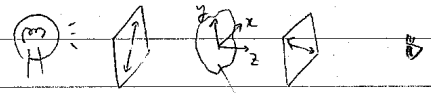
偏光の方向により誘電率が異なる.

e.g. セロファン, フィルム

方解石 $\varepsilon_x = 2.21\,\varepsilon_0$

$\varepsilon_y = \varepsilon_z = 2.76\,\varepsilon_0$

次の様な実験を考える.



ポラロイド板 (偏光)　プラスチックフィルム 厚さ d

λ射波 $\vec{E} = E_0(\vec{e_x} + \vec{e_y})\,e^{i(\omega t - kz)}$ $(z<0)$

フィルム中 $\mu = \mu_0$　$\varepsilon_x \neq \varepsilon_y$

速度 $c_x' = \dfrac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_x}} = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0}{\varepsilon_x}}\,c$

m_x : 屈折率 $\quad \downarrow 1/m_x$

2番目のポラロイドの直前 $(z>d)$

$E_x'' = E_0 e^{i\omega t} e^{-ik_x' d} e^{-ik(z-d)}$

$E_y'' = E_0 e^{i\omega t} e^{-ik_y' d} e^{-ik(z-d)}$

$E_y''/E_x'' = e^{i(k_x' - k_y')d}$

波数 $k_x' = \dfrac{\omega}{c_x'} = m_x k$

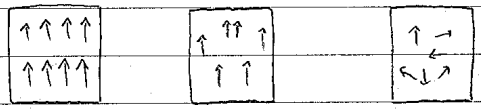
$E_x' = E_0 e^{i(\omega t - k_x z)}$

$E_y' = E_0 e^{i(\omega t - k_y z)}$

(問題) 1/4 波長板

以上の議論を参考に直線 → 円偏光にする道具　を考えよ

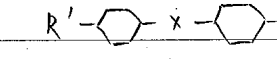
⑩ 液晶ディスプレー



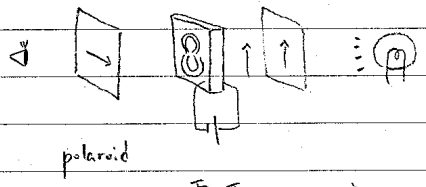
固相　液晶　液相

距離相関はない

しかし分子の方向は規則的



$\Delta\varepsilon = \varepsilon_{\parallel} - \varepsilon_{\perp}$　$\vec{m}$ に平行



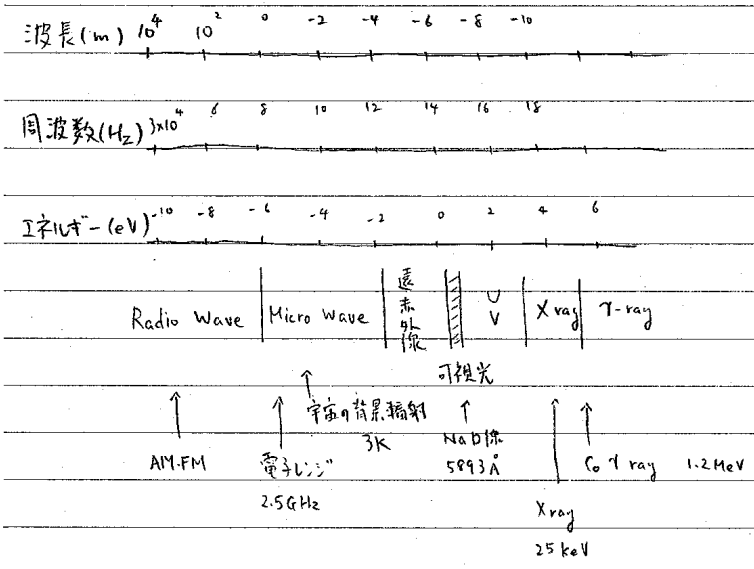
電源 ON で暗い

OFF で明るい

COLLEGE NOTES / n072

Source p.3 / 3 of 58 selected pages

d. Spectrum of Elictromagnetic Wave



§2 Plane Electromagnetic Waves and Wave Propagation

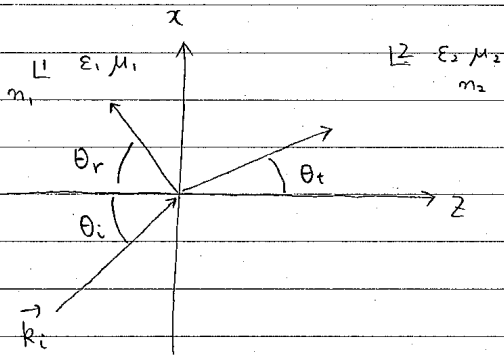
§2.1 Reflection and Refraction of Light

a. Introduction

条件　電磁波は mono chromatic 単色
plane wave

誘電体　ε, μ real

境界　平面



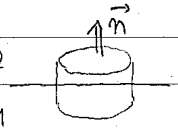
既に知っている事

$\theta_i = \theta_r$

Snell's law　$\dfrac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = \dfrac{n_2}{n_1}$

(i) $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$
(ii) $\nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
(iii) $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
(iv) $\nabla \times \vec{H} = j_f + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

境界条件　$\rho_f = 0$ (誘電体中では free charge なし)



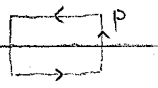
(i) $\int \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int \rho_f \, dV = 0$

高さ $\to 0$

$(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \vec{n} = 0$

$\vec{n}$ 境界面に垂直な単位ベクトル

(ii)



$\int_P \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\dfrac{\partial}{\partial t} \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$(\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \cdot \vec{e}_t = 0$

$h \to 0$　B は有限だから 右辺 $\to 0$

$\vec{e}_t$ 境界面に平行な単位ベクトル

(iii) $(\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{n} = 0$

(iv) $j_f = 0$　(ii) と同様に $(\vec{H}_2 - \vec{H}_1) \cdot \vec{e}_t = 0$

CCCO Filing Leaf 6mm×36行

まとめ (i) $\vec{D}$ の境界面に垂直な成分は連続
(ii) $\vec{E}$ 〃 平行 〃
(iii) $\vec{B}$ 〃 垂直 〃
(iv) $\vec{H}$ 〃 平行 〃

b. Kinematic Properties of Reflection and Refraction

入射光の平面波

$$\vec{E}_i e^{i(\omega_i t - \vec{k}_i \cdot \vec{x})}$$

ω_i 角周波数 or エネルギー
k_i 波数

$\vec{k}_i$ は xz 平面内

$$k_i = \sqrt{\mu_1 \varepsilon_1}\, \omega_i$$

$$\vec{B}_i = \frac{1}{\omega_i} \vec{k}_i \times \vec{E}_i$$

同様に $\vec{E}_r e^{i(\omega_r t - \vec{k}_r \cdot \vec{x})}$ 反射光

$\vec{E}_t e^{i(\omega_t t - \vec{k}_t \cdot \vec{x})}$ 屈折光

境界条件がいつでも成立

$\longrightarrow \omega_i = \omega_r = \omega_t = \omega$

$z = 0$ ならば どこでも成立 ($z = 0$)

$$\vec{k}_i \cdot \vec{x} = \vec{k}_r \cdot \vec{x} = \vec{k}_t \cdot \vec{x} \quad (\text{〃})$$

$\vec{k}_i, \vec{k}_r, \vec{k}_t$ は同一平面内にある

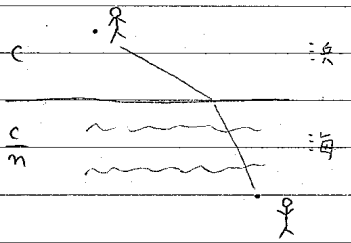
$$|\vec{k}_i| = |\vec{k}_r| = \sqrt{\mu_1 \varepsilon_1}\, \omega = \sqrt{\frac{\mu_1 \varepsilon_1}{\mu_0 \varepsilon_0}} \cdot \frac{\omega}{c} = n_1 \frac{\omega}{c} \qquad n_1 = \sqrt{\frac{\mu_1 \varepsilon_1}{\mu_2 \varepsilon_2}} : \text{屈折率と呼ぶ}$$

$$|\vec{k}_i| \sin\theta_i = |\vec{k}_r| \sin\theta_r \quad \Rightarrow \theta_i = \theta_r$$

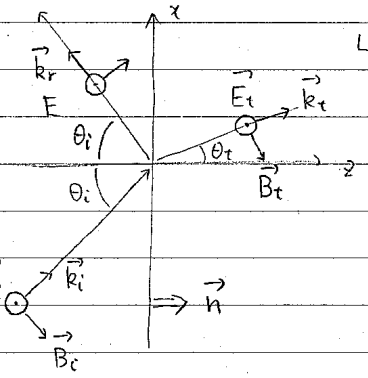
$$\vec{k}_i \cdot \vec{x} = \vec{k}_t \cdot \vec{x} \qquad n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t \quad \text{媒質 } (\varepsilon, \mu \quad n) \text{ d} \qquad v = \frac{c}{n}$$

COLLEGE NOTES / n072
Source p.6 / 6 of 58 selected pages

問題　Fermat の原理



(c) Polarization Perpendicular to the Plane of Incidence



境界条件 (i)　自動的に満足

(ii)　$E_i + E_r = E_t$

(iii)　$B_i \cos\theta_i + B_r \cos\theta_i = B_t \cos\theta_t$

$\vec{B}_i = \frac{1}{\omega} \vec{k}_i \times \vec{E}_i$

$k_i E_i \cos\theta_i + k_r E_r \cos\theta_i = k_t E_t \cos\theta_t$

↓ n_1　↓ n_1　↓ n_2

(ii) と (iii) は equivalent

$E_i + E_r = E_t$

(iv)　$-B_i \cos\theta_i + B_r \cos\theta_i = -B_t \cos\theta_t$

$n_1 (E_i - E_r) \cos\theta_i = n_2 E_t \cos\theta_t$

(ii) を (iv) に代入

$n_1 (E_i - E_r) \cos\theta_i = n_2 (E_i + E_r) \cos\theta_t$

Perpendicular

$$\frac{E_r}{E_i} = \frac{n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t}$$

$$\frac{E_t}{E_i} = \frac{2 n_1 \cos\theta_i}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t}$$

問題

$$\frac{E_r}{E_i} = \frac{\sin(\theta_t - \theta_i)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}$$

と表せる

COLLEGE NOTES / n072　Source p.7 / 7 of 58 selected pages

(d) Polarization Parallel to the Plane of Icidence

境界条件 (i) $\varepsilon_1 \cos\theta_i (E_i - E_r) = \varepsilon_2 \cos\theta_t E_t$

(ii) $\cos\theta_i (E_i + E_r) = \cos\theta_t E_t$

(iii) 自動的に満足

(iv) (i)と同じ条件

Parallel $\dfrac{E_r}{E_i} = \dfrac{n_1 \cos\theta_t - n_2 \cos\theta_i}{n_1 \cos\theta_t + n_2 \cos\theta_i}$

$\dfrac{E_t}{E_i} = \dfrac{2 n_1 \cos\theta_i}{n_1 \cos\theta_t + n_2 \cos\theta_i}$

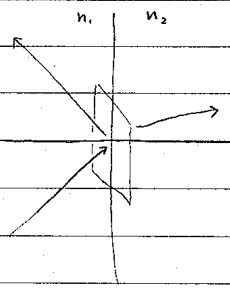
Nomal Incidence $(\theta_i = \theta_r = 0)$

$\left(\dfrac{E_r}{E_i}\right)_{\theta_i=0} = \dfrac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ $\left(\dfrac{E_r}{E_t}\right)^2 = \left(\dfrac{1 - \frac{3}{2}}{1 + \frac{3}{2}}\right)^2 = \dfrac{1}{25}$ 4%

$\left(\dfrac{E_t}{E_r}\right)_{\theta_i=0} = \dfrac{2 n_1}{n_1 + n_2}$ (問題) $\theta_i = 0$

$\dfrac{E_r}{E_i} = \dfrac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$ η_1 特性インピーダンス

(e) Reflection and Transmissivity



定義: $R = \dfrac{\text{反射光のエネルギーフラックス}}{\text{入射光の}\quad\text{〃}} = \left(\dfrac{E_r}{E_i}\right)^2$

$T = \dfrac{\text{透過光のエネルギーフラックス}}{\text{入射光の}\quad\text{〃}}$

$= \dfrac{n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i} \left(\dfrac{E_t}{E_i}\right)^2$

COOO Filing Leaf 6mm×36行

$\nabla \times \leftrightarrow k$

$\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow \omega$

エネルギーフラックス　　エネルギー密度

$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \vec{n} c \varepsilon |\vec{E}|^2$

$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$　　$k\vec{H} = \varepsilon c k \vec{E}$

入射光 $= \frac{c}{n_1} \varepsilon_1 E_i^2 \cos\theta_i$

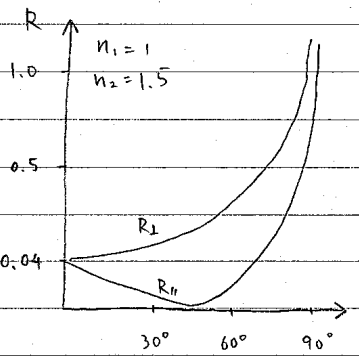
反射光 $= \frac{c}{n_1} \varepsilon_1 E_r^2 \cos\theta_i$

透過光 $= \frac{c}{n_2} \varepsilon_2 E_t^2 \cos\theta_t$

(問題)

$R + T = 1$

Brewster's Angle



⊥ : polarization ⊥

// : 〃 //

$R_\perp = \left(\frac{\cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t}{\cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t} \right)^2$

$R_\parallel = \left(\frac{\cos\theta_t - n_2 \cos\theta_i}{\cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t} \right)^2$

$R_\perp$ の場合　分子 $\neq 0$

分子 $= 0 \Rightarrow \frac{\cos\theta_i}{\cos\theta_t} = n_2 = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t}$

$\theta_i = \theta_t \Rightarrow n_2 = 1$

$R_\parallel = 0$

$\frac{\cos\theta_t}{\cos\theta_i} = n_2 = \frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t}$

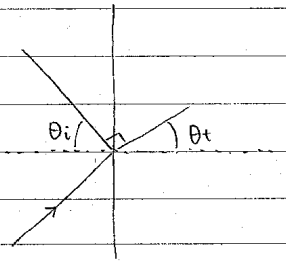
$\sin 2\theta_i = \sin 2\theta_t$

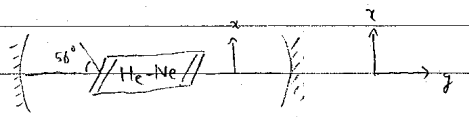
$\theta_i = \theta_t$ or $2\theta_t = \pi - 2\theta_i$

$n = \tan\theta_i$

$\theta_i - \theta_t = \frac{\pi}{2}$

$\theta_i = 56°$ for $n = 1.5$

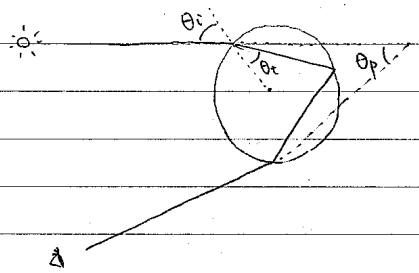




(問題)

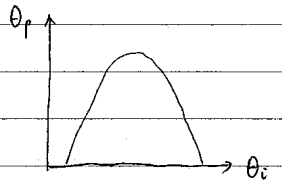
水から空気に抜ける場合 $R_{//}$ と $R_{\perp}$ をプロットせよ $n = 4/3$

(問題) 虹



(イ) $\frac{1}{2}\theta_p = 2\theta_t - \theta_i$

(ロ) Snell's



(ハ) 虹の見える角度 θ_p^{max} である

何故か？ 赤 $n = 1.311$

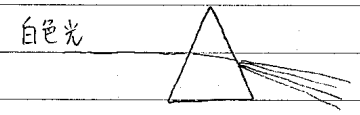
紫 $n = 1.3428$

(ニ) 何故偏極しているか？ どちらの方向か？偏極度は

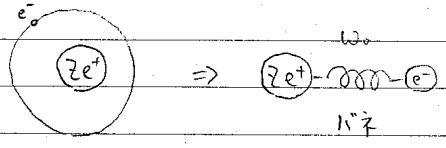
§ 2.2 Dispersion and Absorption

a. Introduction

$\varepsilon(\omega)$



b. Simple Model for Dielectric Constant



COLLEGE NOTES / n072

電子に対する運動方程式

$$m(\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x) = qE$$

m：電子の質量
γ：damping force を表す
E：入射光の電場
ω_0：バネの固有振動数

Harmonic time dependence を仮定

$$m(-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2)x = qE$$

電子1ケに対する Dipole moment

$$p = qx = \frac{q^2 E}{m(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)}$$

単位体積当りの polarizability α

$$\alpha = \frac{Np}{\varepsilon_0 E_0} = \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}$$

N：単位体積当りの電子の数

屈折率との関係

$$\varepsilon = \varepsilon_0(1+\alpha) \qquad n = \sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{\varepsilon_0\mu_0}} \quad (\text{但し } \mu = \mu_0)$$

$$n^2 = 1 + \alpha$$

コメント
① 密度は小さい
② ω_0　空気　ガラス　$\hbar\omega_0 \sim$ UV光 200nm
可視光 $\omega_0 \gg \omega$
③ γ　$\omega_0 \sim \omega$ を除いて小さい
④ 量子力学　$\alpha = \sum_j \frac{Nf_j}{\omega_j^2 - \omega^2 + i\gamma\omega_j}$
⑤ $\omega_0 = 0$　バネが存在しない → 自由電子（金属）
⑥ プラズマ振動数

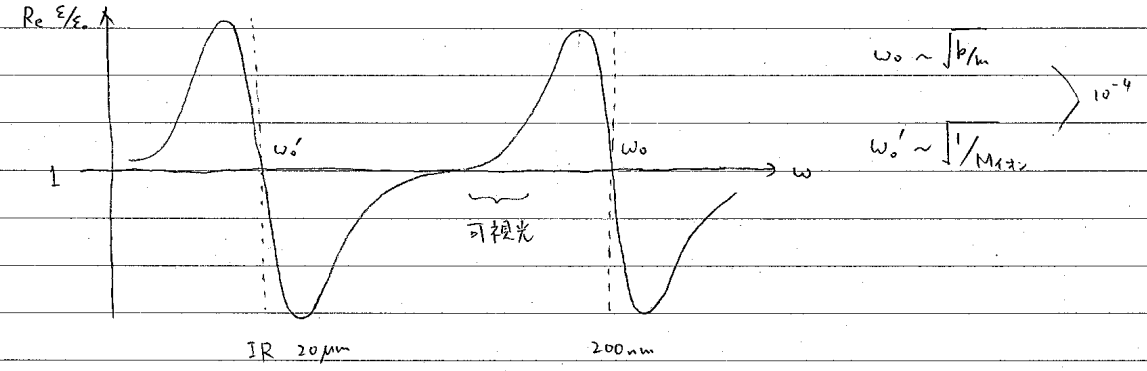
$$\omega_p = \left(\frac{Nq^2}{m\varepsilon_0}\right)^{1/2}$$

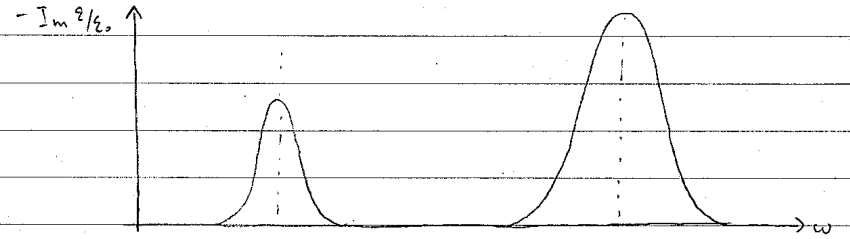
（問）ω_p の次元を確かめよ

（問題）ω_0 の振動を excite するためには $\hbar\omega_0$ のエネルギーが必要
⟷ 原子のイオン化ポテンシャルと等しい　水素 13.6 eV
水素ガスの屈折率 n を求めよ
実験値　$n - 1 = 140 \times 10^{-6}$　STP

COCD Filing Leaf 6mm×36行

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0\left[1+\sum\frac{\omega_p^2}{\omega_0^2-\omega^2+i\gamma\omega}\right]$$





c. Absorption

$\varepsilon(\omega) = \varepsilon' - i\varepsilon''$ 誘電率に Imaginary part がある ⟷ 吸収がおこる

$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - kz)} = \vec{E}_0 e^{i\omega(t-\frac{n'}{c}z)} e^{-\frac{\omega}{c}n''z}$ 減衰 $\omega = vk = \frac{c}{n}k$

↓

$n^2 = \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0}$

$n = n' - in''$

Loss tangent $\tan\delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$

(問題) 電子レンジ $f = 2.5\,GHz$

ステーキ肉 $\varepsilon' = 40\varepsilon_0$, $\tan\delta = 0.3$

ポリスチレン $\varepsilon' = \varepsilon_0$ $\tan\delta = 0.3\times10^{-4}$

厚み 1mm

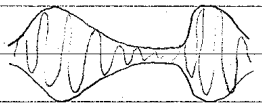
d) Group Velocity

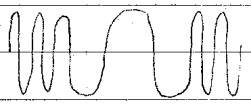
$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon\left[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right] \qquad \omega > \omega_0$$

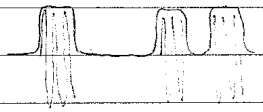
$$n^2 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} < 1 \qquad \omega < \omega_p \qquad v_p = \frac{c}{n} > c$$

情報は c（真空中の光速）より速く伝わらない?

変調をかけないと情報は伝わらない

AM amplitude 

FM fliquency 

PCM  赤外線リモコン

単純な場合：周波数が少しずれている波の重ね合せ

$$u_1(x,t) = \cos(\omega_1 t - k_1 x)$$

$$u_2(x,t) = \cos(\omega_2 t - k_1 x)$$

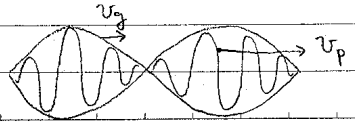
$$u_1 + u_2 = 2\cos\left\{\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t - \frac{k_1 - k_2}{2}x\right\}\cos\left\{\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t - \frac{k_1 + k_2}{2}x\right\}$$

beat　　phase

$$\omega_{1,2} = \omega_0 \pm \Delta\omega$$

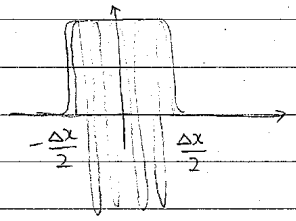
$$= 2\cos(\Delta\omega \cdot t - \Delta k x)\cos(\omega_0 t - k_0 x)$$

$$\Delta\omega \cdot t - \Delta k x = \text{const} \longrightarrow v_g = \frac{dx}{dt} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} \quad (\text{envelope の移動する速度})$$



$$v_p = \frac{\omega_0}{k_0}$$

COOO Filing Leaf 6mm×30穴

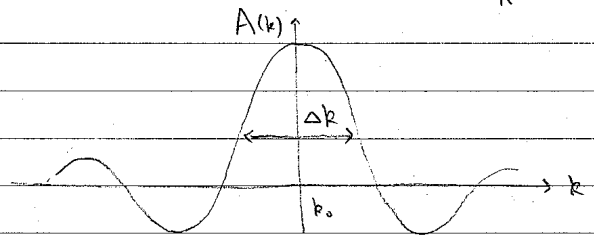


$t=0$ での snapshot

$$u(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty}A(k)\,e^{i(\omega t-kx)}\,dk$$

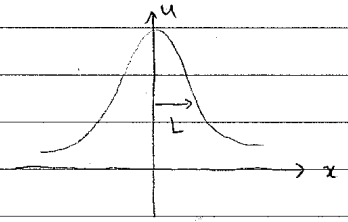
$$A(k)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}u(x,0)\,e^{ikx}\,dx=\frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\Delta x}{2}}^{\frac{\Delta x}{2}}e^{-ik_0x}\,e^{ikx}\,dx$$

$$\longrightarrow \frac{1}{\pi}\cdot\frac{\sin\left[(k-k_0)\frac{\Delta x}{2}\right]}{k-k_0}$$



$\frac{\Delta k}{2}\cdot\frac{\Delta x}{2}\sim\frac{\pi}{2}$ or $\Delta k\cdot\Delta x\sim 1$

(問題) $u(x,0)=e^{-\frac{x^2}{2L^2}}e^{-ikx}$



この時の $A(k)$ の形 及び Δk を求めよ

ω は k に依存すると仮定すると $t>0$ では波の形は変化する

$\omega(k)$ を k_0 の周辺で展開する

$$\omega(k)=\omega(k_0)+\left.\frac{d\omega}{dk}\right|_0(k-k_0)+\cdots$$

$\left.\frac{d\omega}{dk}\right|_0=v_g$

$$u(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty}A(k)\,e^{i\left[\omega_0 t-v_g(k-k_0)-kx\right]}\,dk$$

$$=\underbrace{e^{i(\omega_0-v_gk)t}}_{\text{phase}}\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}A(k)\,e^{i(v_gt-x)k}\,dk}_{\text{beat}}$$

$u(x,0)$ が速度 v_g で進行する

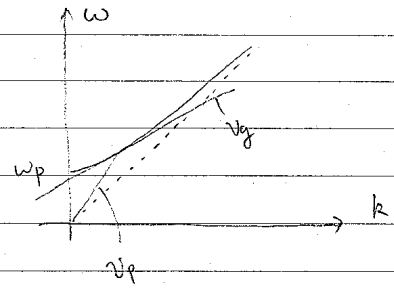
COCD Filing Leaf 6mm×36行

$n^2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$ の屈折率中での Group Velocity

$k^2 = \frac{n^2}{c^2}\omega^2 = \frac{1}{c^2}(\omega^2 - \omega_p^2)$

$\omega^2 = c^2k^2 + \omega_p^2$

$v_g = c^2\frac{k}{\omega} = nc < c$ //



Normal / Abnormal Dispersion

$\frac{1}{v_g} = \frac{dk}{d\omega} = \frac{d}{d\omega}\left(\frac{\omega}{v_p}\right) = \frac{1}{v_p} - \frac{\omega}{v_p^2}\frac{dv_p}{d\omega}$ → $v_g = \frac{v_p}{1 - \frac{\omega}{v_p}\cdot\frac{dv_p}{d\omega}}$

$v_p = \frac{c}{n} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$ $\mu = \mu_0$

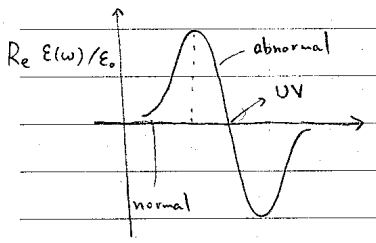
① $\frac{dv_p}{d\omega} = 0$ or $\frac{d\varepsilon}{d\omega} = 0$ Dispersion less

$\Rightarrow v_p = v_g$

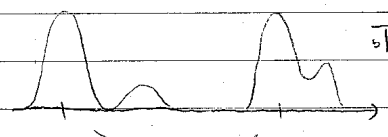
② $\frac{dv_p}{d\omega} < 0$ or $\frac{d\varepsilon}{d\omega} > 0$ Normal Dispersion

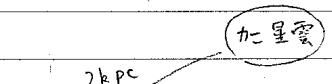
$v_g < v_p$

③ $\frac{dv_p}{d\omega} > 0$ or $\frac{d\varepsilon}{d\omega} < 0$ Abnormal Dispersion



(問題)





$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 mc}$

Nε求めよ

相対論

$$E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2 \qquad v_g = \frac{d\omega}{dk} = c\,\frac{ck}{\omega}\,\frac{\hbar}{\hbar}$$

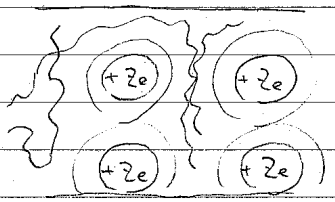
$$(\hbar\omega)^2 = (m_r c^2)^2 + (\hbar k c)^2$$

$$\omega^2 = \underbrace{\left(\frac{m_r c^2}{\hbar}\right)^2}_{\omega_t} + k^2 c^2 \qquad \frac{v_g}{c} = \frac{pc}{E} = \beta$$

§ 2.3 Electro magnetic Waves in Metals

a. Introduction

金属モデル：正イオン格子の間をほとんど自由に動きまわる電子が存在する.



+Ze　正イオン格子

その周辺に束縛されている Core Electrons

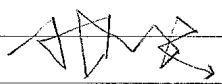
Conduction Electrons

Drude Model and DC conductivity

Conduction Electron は平均 τ(sec) の後には格子と衝突して

以前の歴史を失う

金属に静電を加える

→ E　  　電場方向に drift する

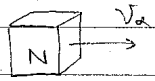
(平均的ドリフト速度) = (加速度) × (加速時間)

↓

τ

COLLEGE NOTES / n072　Source p.16 / 16 of 58 selected pages

$\vec{v_d} = \frac{q\vec{E}}{m}t$



流れる電流密度 $\vec{j}$ $\quad \vec{j} = Nq\vec{v_d}$ $\quad$ N：単位体積当りの conduction electron の数

$= \frac{Nq^2}{m}t\vec{E}$

電気伝導度（conductivity）の定義

$\vec{j} = \sigma_0 \vec{E}$ $\quad \boxed{\sigma_0 = \frac{Nq^2}{m}\tau}$ $\quad$ Drude Model における DC conductivity

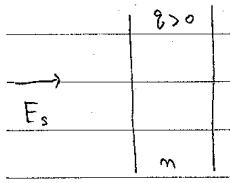
（問題）

	(Ze) 原子1ヶ当りの Conduction electron 数	A Atomic #	ρ (g/cm³)	σ_0 ($\Omega^{-1}m^{-1}$)
Cu	1	64	9.0	0.6×10^8
Al	3	27	2.7	0.4×10^8
Fe	2	56	7.9	0.1×10^8

τ, N, $\omega_p = \frac{Nq^2}{\varepsilon_0 m^2}$ を求めよ

△ Nov 6

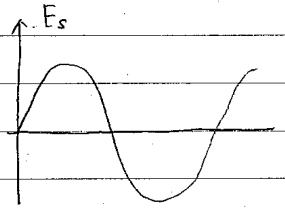
▽ Nov 13



$x = \frac{qE_s}{m(\omega_0^2-\omega^2)}$

$E = E_s + \Sigma E_i$

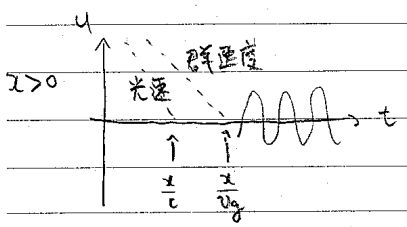
電子

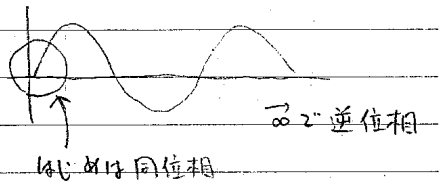


$E_s = E_0 \sin\omega t$

定常では
- $n>1$ $(\omega_0>\omega)$ → 同位相
- $n<1$ $(\omega_0<\omega)$ → 逆位相 ← 周波数が早すぎてついてゆけない

しかし switch ON の瞬間は $n<1$ でも逆にふれ始めない





$u(0,t) = \begin{cases} 0 & (t<0) \\ e^{-\beta t}\sin\Omega t & (t\geq 0) \end{cases}$ $\quad \beta \geq 0$ damping factor

CCCD Filing Leaf 6mm×36行

Ferier

$$A(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int u(0,t)\, e^{-i\omega t}\, dt = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\Omega}{(\Omega^2-\omega^2)+2i\beta\omega+\beta^2}$$

逆変換

$$x>0 \qquad u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\omega)\, e^{i(\omega t - kx)}\, d\omega$$

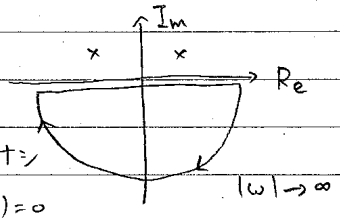
$x>0$ で $\omega t \to \omega t - kx$ $\qquad k(\omega) = \frac{\omega}{c}\, n(\omega) \qquad n^2 = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\sigma\omega}$

$\omega \to \infty$ $n=1$ とみなす

$e^{i\omega(t-\frac{x}{c})}$

$\begin{cases} t - \frac{x}{c} < 0 \\ i\omega > 0 \end{cases}$

$ct < x \longrightarrow u(x,t) = 0$



つまり u は $ct < x$ で $u = 0$

光速以上では伝わらない

AC conductivity

$t \sim t+dt$ で electron は 確率 $\frac{dt}{\tau}$ でぶつかる $\left(1-\frac{dt}{\tau}\right)$ でぶつからない

$$m\vec{v}(t+dt) = \vec{0}\cdot\frac{dt}{\tau} + (m\vec{v}(t) + \vec{f}\cdot dt)\left(1-\frac{dt}{\tau}\right)$$

$$m\left(\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{1}{\tau}\vec{v}\right) = \vec{f} = q\vec{E}$$

ところで $m(\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x) = qE$ と比べて $\gamma = \tau^{-1}$, $\omega_0 = 0$ (金属中)

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0\left(1 + \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{i\gamma\omega - \omega^2}\right) \quad (*)$$

$$\nabla\times H = j + \frac{\partial D}{\partial t} = \sigma E + i\omega\varepsilon_0 E = i\omega\underbrace{\left(\varepsilon_0 + \frac{\sigma}{i\omega}\right)}_{\varepsilon(\omega)\text{ 複素誘電率}} E$$

$(*)$ と比べると $\quad \frac{\sigma}{i\omega} = \frac{Nq^2}{m(i\gamma\omega - \omega^2)} = \frac{Nq^2}{m\gamma}\cdot\frac{1}{i\omega(1+i\omega\tau)}$

金属
$$\begin{cases} \sigma = \dfrac{\sigma_0}{1+i\omega\tau} & \text{AC conductivity} \\ \varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + \dfrac{1}{i\omega}\cdot\dfrac{\sigma_0}{1+i\omega\tau} \end{cases}$$

COOLD Filing Leaf 6mm×36行

b. Skin Depth　$\omega\tau \ll 1$　この条件をみたす
　　$\omega \ll \frac{\sigma_0}{\omega_0}$　周波数で考える

ex 金属 $\tau \approx 10^{-14}$ sec $\longrightarrow$ $\omega \ll 10^{14}$ rad/s infrared
　　$\sigma_0 \simeq 10^7 /\Omega m$ $\longrightarrow$ 10^{18} rad/s Microwave
Microwaveより長い波長領域でO.K.

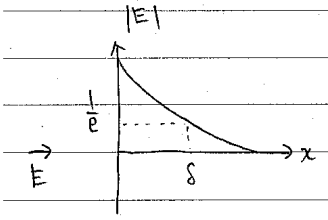
このとき　$\varepsilon(\omega) \sim \varepsilon_0 + \frac{\sigma_0}{i\omega} \sim \frac{\sigma_0}{i\omega}$　$\mu = \mu_0$ とし　$n^2 = -i\frac{\sigma_0}{\omega\varepsilon_0}$

$\sqrt{-i} = \frac{1-i}{\sqrt{2}}$ より　$n = (1-i)\sqrt{\frac{\sigma_0}{2\omega\varepsilon_0}}$

金属に電磁波が入射した

$E = E_0 e^{i(\omega t - kx)} = E_0 e^{i\omega t} e^{-\frac{ix}{\delta}} e^{-\frac{x}{\delta}}$

$k = \frac{\omega}{c} n(\omega)$　$\delta = \sqrt{\frac{2c^2\varepsilon_0}{\sigma_0\omega}} = \sqrt{\frac{2}{\sigma_0\omega\mu_0}}$　Skin Depth



ωが大きいとすぐ減衰

(問) Microwave Oven　$f = 2.5GHz$ / $f = 60Hz$
Cuの Skin Depth δ を求めよ

c. Plasma Oscillation

$\omega\tau \gg 1$　$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)$　$n^2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$

$\omega < \omega_p$ の領域　$n^2 < 0$　nは pure imaginary number
→ 電磁波は金属中に入れず反射される　$R = \left|\frac{E_r}{E_i}\right|^2 = 1$

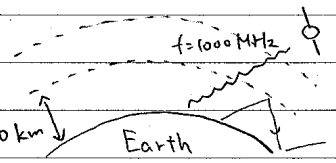
$\omega > \omega_p$　$n^2 > 0$　$n \to 1$ ⇒ 透明になる
↳ あまりに周波数が高すぎて反応できなくなる

$\omega_p \sim 10^{16}$ rad/s ~ Ultraviolet (UV)
故に可視光は反射され 独特の光沢をもつ

	theory	experiment
アルカリ金属	$\lambda(10^3 Å)$	λ
Li	1.5	2.0
Na	2.8	3.1
K	2.0	2.1

COOP Filing Leaf 6mm×36行

電離層での電磁波の反射

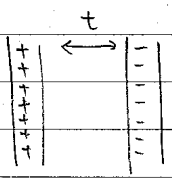


$\tau \to \infty$ (ほとんど無 conflict)

$n^2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$

(問) この事実から電離層でのN(density)を求めよ

(問) Plasma Oscillation as a Density Wave



プラズマで電子は復元力をうける
運動方程式をたてて ω_p を求めよう

下はプラス
上はマイナス

§3 Wave Guide and Resonant Cavity

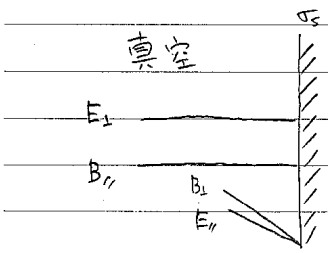
3.1 Fields at the Surface of Conductors

a. Perfect Conductor

完全導体 $\sigma \to \infty$ (no resistance)
超誘電体は完全導体 (但しこれだけでは featured とれない)
しかし Cu / Ag / Al は ingeneral, perfect conductor とみなせる

Boundary Conditions

1. 内部 $E = 0$ 2. $\frac{\partial B}{\partial t} = 0$ static $(\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t})$



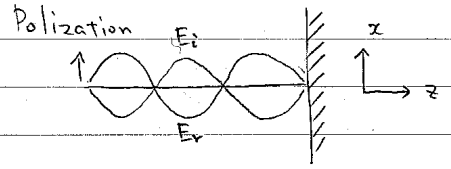
真空中　表面電荷密度

(1) $\nabla \cdot D = \rho \to D \cdot n = \sigma_s$
(2) $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \to n \times E = 0$
(3) $\nabla \cdot B = 0 \quad B \cdot n = 0$
(4) $\nabla \times H = j + \frac{\partial D}{\partial t} \quad n \times H = j_s$ 表面電流密度

COOO Filing Leaf 6mm×36行

b. Reflection by Perfect Conductor

Normal Incidence , Plasma Wave



入射波 $E_i = E_0 e^{i(\omega t - kz)}$

反射波 E_r

at Surface $E_i + E_r = 0$ (定常波)

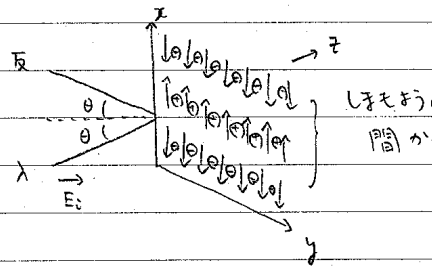
$$E = E_0 \left(e^{i(\omega t - kz)} - e^{i(\omega t + kz)} \right)$$

$j_s = -e_z \times H$ $\quad H_0 = \frac{E_i}{\eta_0}$ ↘ 真空のインピーダンス

(問) 完全導体では $\delta = 0$, $\eta_0 = 0$ を示せ

Skin depth impeedance

(問) Oblique Incidence 斜めに入る時



Perpendicular

① Λ と λ の関係を求めよ

しま模様は移動する v を求めよ

② E_r / E_i を求めよ

In fact $n_z \to \infty$ 誘電体の case に一致

なぜ $n_z \to \infty$ とするのか?

c. good Conductor ..... σ_0 はでかいが finite

Ohm's law $j = \sigma_0 E$

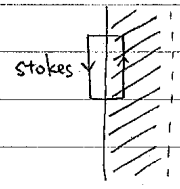
$$\nabla \times H = j + \frac{\partial D}{\partial t} = (\sigma_0 + i\omega\varepsilon) E \qquad \sigma_0 \gg i\omega\varepsilon$$

ex) 海水 $\sigma_0 = 4$ ℧/m $\quad \varepsilon \simeq 72 \varepsilon_0$

microwave なら ($\simeq 100$ MHz) には act as good conductor

Metal Surface

CCCD Filing Leaf 6mm×36行



Boundary Condition

(iv) $\nabla \times H = j_s + \frac{\partial D}{\partial t}$ $\quad j_s \to 0$

(i) $D \cdot D = \rho_s$

$(D - D_c) n = \sigma_s$ D 垂直 jump する

(ii) $(E - E_s) \times n = 0$ E 接線成分連続

(iii) $(B - B_c) \cdot n = 0$ B 垂直 〃

(iv) $(H - H_c) \times n = 0$ H 接線 〃

解を求める方針

1. Perfect Conductor の解を 1 次近似として
2. 境界面に normal な方向の変化が大きい

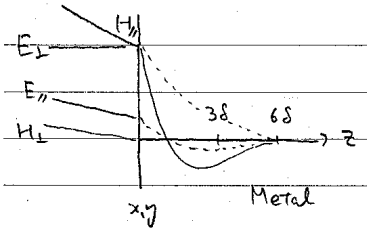
ii) $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ $\quad e_z \times \frac{\partial}{\partial z} E_c = -i\omega \mu_c H_c$ $\quad \nabla \times = e_z \times \frac{\partial}{\partial z}$

iv) $e_z \times \frac{\partial H_c}{\partial z} = \sigma_0 E_c$

これより $\frac{\partial^2 H_c}{\partial z^2} = i\omega \mu_c \sigma_0 H_c$

$H_c(+0) = H_{//}$ … Boundary Condition

$i = \left(\pm \frac{i+1}{\sqrt{2}}\right)^2$ を用いて $H_c = H_{//} e^{-\frac{z}{\delta}} e^{-\frac{iz}{\delta}}$ $\quad$ Skin Depth $\delta = \sqrt{\frac{\sigma_0 \omega \mu_c}{2}}$



$E_c = \frac{1}{\sigma_0} e_z \times \frac{\partial H_c}{\partial z} = -\frac{1+i}{\sigma_0 \delta} e_z \times H_c \equiv \eta_c H_c \times e_z$

Surface Impedance $\eta_c = \frac{1+i}{\sigma_c \delta} \propto \frac{1}{\sqrt{\sigma_0}}$

この領域では E と H の位相がくるっている σ_0 大で η_c は小

$\eta_c = \frac{E}{H}$ 磁場が主要成分となる $\quad E_c \propto (1+i) H_c$ 45° 電場が進行する

真空 $\eta_0 = 120\pi\ \Omega$ 金属 $\eta_c \simeq \frac{1}{60\delta} \ll 1\ \Omega$

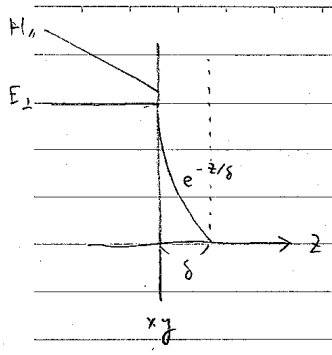
Skin Depth δ for Cu (Copper)

$\sigma_0 = 5.8 \times 10^7\ \mho/m$ $\quad \mu_c \fallingdotseq \mu_0$

	f	δ	λ_0	η_c	Metal 内では
AC line	60 Hz	8.5 mm	5×10^6 m	$2 \times 10^{-6}\ \Omega$	$E_{//}$ も存在する
Microwave	10^7 Hz	2.1 μm	0.3 m	$9 \times 10^{-3}\ \Omega$	真空側境界面にも
Infrared	10^{12} Hz	66 nm	0.3 nm	0.3 Ω	$E_{//}$ が存在
		($\delta \ll \lambda_0$ となっている)			$E_{//}(z=0) = \eta_c \vec{n} \times H_c$

COOO Filing Leaf 6mm×36行

▽ Dec 4



d) Power Loss

発熱 (Joule熱)

$\frac{1}{2}\vec{J}\cdot\vec{E}^*$ ($\frac{1}{2}$ ← 時間平均)

$= \frac{1}{2}\sigma_0 |\vec{E}|^2$

$$\frac{dP}{dA} = \frac{\sigma_0}{2}\int_0^\infty dz \left[|\eta_c|^2 H_{//}^2 e^{-\frac{2z}{\delta}} \right]$$

単位面積当り $\quad |\eta_c|^2 = \frac{(1+i)(1-i)}{(\sigma_0\delta)^2} = \frac{2}{(\sigma_0\delta)^2}$

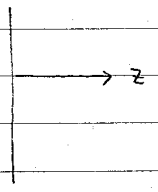
良導体 $\quad \vec{j} = \sigma_0 \vec{E}_c$

$$j_{eff} = \int_0^\infty dz \left[\sigma_0 E_x\right] = \int_0^\infty dz \left[\sigma_0 \eta_c H_{//} e^{\left(-\frac{1+i}{\delta}z\right)}\right]$$

$$= \boxed{\frac{\sigma_0\delta}{1+i}\eta_c} H_{//} = H_{//} = j_s$$

1 $\quad \frac{dP}{dA} = \frac{1}{2} Re(\eta_c)\, j_s^2$

ポインティング・ベクトル

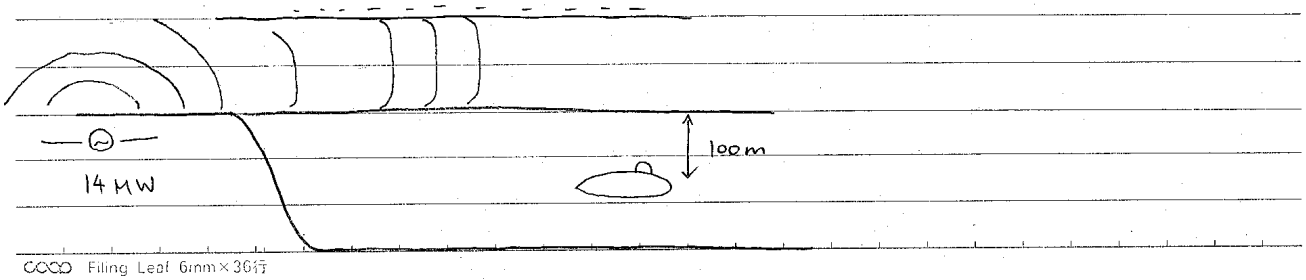


$\vec{S} = \frac{1}{2}\vec{E}\times\vec{H}$

$S_z = \frac{1}{2} E \cdot H_y^*$

問題 Seaforer Project

ELF (extreme low frequency) 45 Hz



CCCD Filing Leaf 6mm×36行

① $f = 450\,Hz$ (AM中波)

$f = 45\,Hz$ での Skin Depth を求めよ

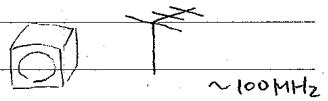
海水 $\sigma_0 = 4\,U/m$ $\quad \varepsilon$(海水) $= 72\,\varepsilon_0$

潜水艦が 海面下 100m を潜行している時 電場の減衰率を求めよ

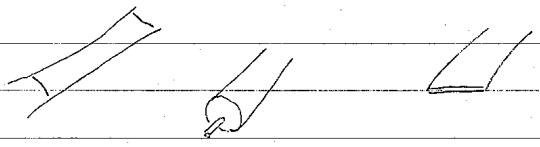
② $E_{//}/E_{\perp}$ (海面) を求めよ。 ③ 14MW が 海水での発熱に使われる。

§3.2 Transmission Line

a. Introduction

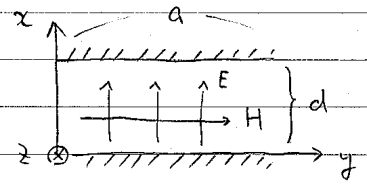


T.V feader 線



レッヘル線　同軸ケーブル　Micro stip line

b. Parallel-Plate Transmission Line



金属板：幅 a，間隔 d

$a \gg d$

間隙には プラスチック (ε) が満たされている。

Guess $\begin{cases} E_x = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \\ H_y = H_0 e^{i(\omega t - kz)} \end{cases}$

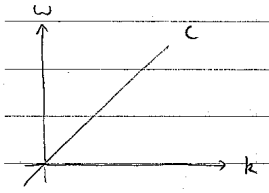
金属表面での境界条件は満している。

Maxwell eq $\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -i\omega\mu\vec{H} \rightarrow \dfrac{\partial E_x}{\partial z} = -i\omega\mu H_y \\ \nabla \times \vec{H} = i\omega\varepsilon\vec{E} \rightarrow -\dfrac{\partial H_y}{\partial z} = i\omega\varepsilon E_x \end{cases}$

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} = -\omega^2\mu\varepsilon E_x$$

$$k^2 = \omega^2\mu\varepsilon = \frac{\omega^2}{c^2} \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

COCO Filing Leaf 6mm×36穴



位相速度 $c = \frac{\omega}{k}$

群速度 c

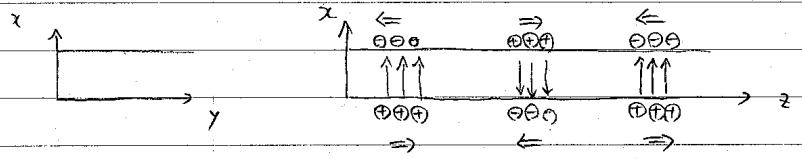
金属表面の電荷と電流分布

電荷 $D_n = \sigma_s = \varepsilon E_0 e^{i(\omega t - kz)}$

電流 $\vec{j}_s = \vec{n} \times \vec{H}$

上の板 $j_s = (-\vec{e}_x \times \vec{H})_z = -H_y = -H_0 e^{i(\omega t - kz)}$

下 $+H_y$



$t=0$ での分布

c. Transmission Line Equation

$V(z)$: 下の板を基準とした上の板の電圧

$$V(z) = -\int_0^d E_x \, dx = -E_x d \quad \cdots\cdots ①$$

$I(z)$: 上の板に流れる電流

$$I(z) = \int_0^a H_y \, dy = -H_y a \quad \cdots\cdots ②$$

①より $\frac{\partial V}{\partial z} = i\omega\mu d H_y = -(i\omega)(\mu \frac{d}{a}) I \quad \cdots\cdots ③$

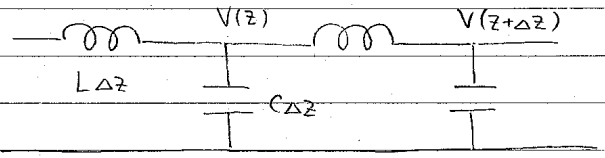
問い $L = \mu \frac{d}{a}$ 平行平板の単位長さ当りのインダクタンス

②より $\frac{\partial I}{\partial z} = i\omega\varepsilon a E_x = -i\omega c V \quad \cdots\cdots ④$

問う $C = \varepsilon \frac{a}{d}$ 平行平板の単位長さ当りのキャパシタンス

COOP Filing Leaf 6mm×36行

③ と ④ の解釈（等価回路）



インダクタンス

$$-\{V(z+\Delta z) - V(z)\} = L\Delta z \frac{dI}{dt} \quad \cdots ③'$$

キャパシタンス

$$-\{I(z+\Delta z) - I(z)\} = (C\Delta z) \frac{dV}{dt} \quad \cdots ④'$$

$$\left.\begin{aligned} -\frac{\partial V}{\partial z} &= L\frac{\partial I}{\partial t} \\ \frac{\partial I}{\partial z} &= C\frac{\partial V}{\partial t} \end{aligned}\right\} \text{Transmission Line Equations}$$

$\frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = (LC)\frac{\partial^2 V}{\partial t^2}$ 波動方程式　速度 $v = \frac{1}{\sqrt{LC}} \left(= \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}\right)$

・+z方向 / −z方向の波動　その重ね合せも解

・TEM波 と呼ばれる

〔Characteristic Impeadance 特性インピーダンス〕

一方向に進む波に対しては　VとIの比は一定.

$$Z_0 = \frac{V}{I} = \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{特性インピーダンス})$$

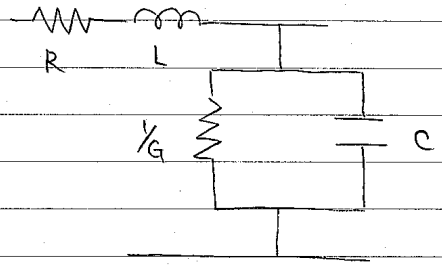
$$\begin{cases} I = I_0 f(t \pm \frac{z}{v}) \\ V = V_0 f(t \pm \frac{z}{v}) \end{cases} \qquad \frac{V_0}{I_0} = \frac{L}{C}\frac{I_0}{V_0} \qquad Z_0 \sim 50\Omega \sim 75\Omega$$

$$Z_0 = \frac{V}{I} = \frac{V_0}{I_0} = \pm\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\begin{cases} \frac{V_0}{v} f' = L I_0 f' \\ \frac{I_0}{v} f' = C V_0 f' \end{cases}$$

COLLEGE NOTES / n072
Source p.26 / 26 of 58 selected pages

更に一般的な Transmission Line eq.



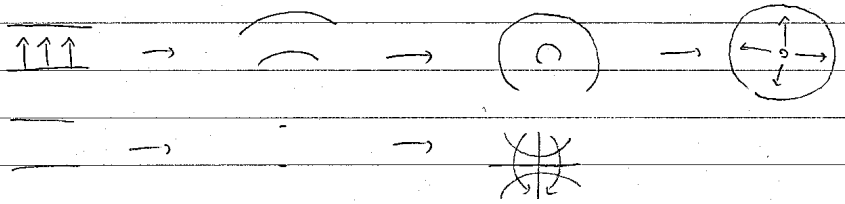
R Ω/m (金属抵抗に由因)

G ℧/m (誘電体のコンダクタンス〃)

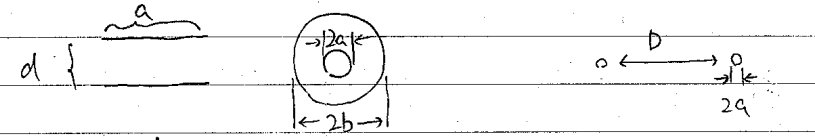
$$-\frac{\partial V}{\partial z} = RI + L\frac{\partial I}{\partial t}$$

$$-\frac{\partial I}{\partial z} = GV + C\frac{\partial V}{\partial t}$$

その他の形状



Transmission Line Parameters



L	$\mu\frac{d}{a}$	$\frac{\mu}{2\pi}\ln\left(\frac{b}{a}\right)$	$\frac{\mu}{\pi}\cosh^{-1}\left(\frac{D}{2a}\right)$
C	$\varepsilon\frac{a}{d}$	$\frac{2\pi\varepsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$	$\frac{\pi\varepsilon}{\cosh^{-1}\left(\frac{D}{2a}\right)}$
R	$2\left(\frac{R_s}{a}\right)$	$\frac{R_s}{2\pi}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)$	$2\left(\frac{R_s}{2\pi a}\right)$

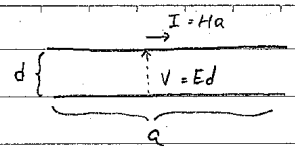
$$G/C = \frac{\sigma_0}{\varepsilon}\ ,\ R_s = R_e(\eta_c) = \sqrt{\frac{\pi f \mu_c}{\sigma_c}}$$

2/19 (金) テスト

NO. 106

▽ Dec. 11

特性インピーダンス $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

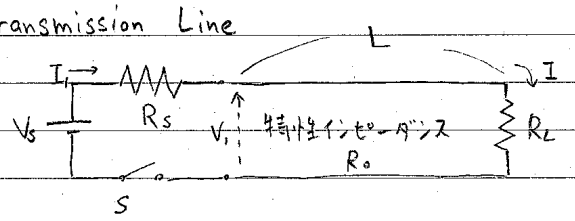


$= \sqrt{\mu \frac{d}{a} / \varepsilon \frac{a}{d}}$

$= \eta_0 \frac{d}{a} = \frac{E}{H} \cdot \frac{d}{a}$

c. Wave Characteristics or Transmission Line

反射が存在する

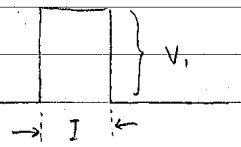


$t < 0$ S = open

$0 < t < T$ S = close $T \ll \frac{L}{v}$

キルヒホッフの定理 $V_S = I_1 R_S + I_1 R_0$ $I_1 = \frac{V_S}{R_S + R_0}$, $V_1 = \frac{R_0}{R_S + R_0} V_S$

$z = 0$ で電圧を観測する



$z = L$ 終端

R_L の抵抗 $V = IR_L$ しかし V_1 と I_1 の組では左記の関係を満さない

→ 反射波が存在する I_2 V_2

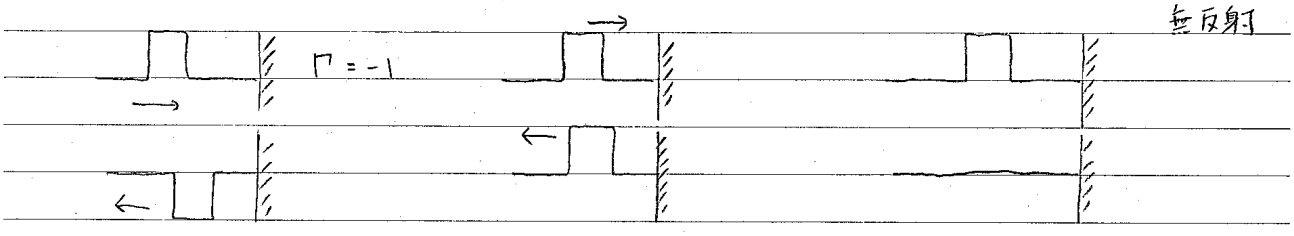
$(V_1 + V_2) = (I_1 + I_2) R_L$ 但し $R_0 = -\frac{V_2}{I_2}$

$V_2 = \frac{R_L - R_0}{R_L + R_0} V_1$

Γ = 反射係数 $= \frac{R_L - R_0}{R_L + R_0}$

$R_L = 0$ の場合 $R_L = \infty$ (Open Ciramit) $R_L = R_0$ $\Gamma = 0$

無反射

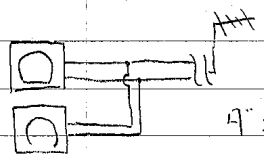


matching している

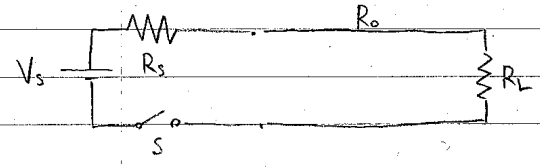


COOP Filing Leaf 6mm×36行

[問題]



[問題]



$t < 0$ S open

$t \geq 0$ S closed

高校で習った事 $V_L = \dfrac{R_L}{R_s + R_L} V_s$

先程学んだ事 $V_1 = \dfrac{R_0}{R_0 + R_s} V_s$

} どちらが正しいか

§ 3.3 Wave Guide

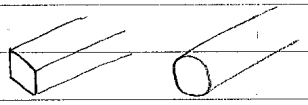
a. Introduction

同軸ケーブル $< 3\,GHz$

導波管 $> 3\,GHz$

DC : Power を伝えることは出来ない

光 : 〃 出来る



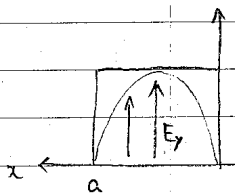
同軸ケーブル等の欠点

① レッヘル線は輻射損失が大きくなる

② 同軸ケーブルの場合は誘電損失が無視できなくなる → 発熱する

③ 中心線に於ける Joule 熱が大きくなる → 中心線を取り除きたい

b. Rectangular Wave Guide



$a > b$

$E_y = E_0 \sin k_x x \left[e^{i(\omega t - k_z z)} \right]$

$x = 0$, $y = b$, $y = 0$ → 境界条件を満足する

$x = a$ $\sin k_x a = 0$

$k_x = \dfrac{\pi}{a} m$ (m は正の整数)

COLLEGE NOTES / n072 Source p.29 / 29 of 58 selected pages

Wave eq より)

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)E_y = 0$$

$$-(k_x^2 + k_z^2) + \frac{\omega^2}{c^2} = 0$$

$$\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 = k_z^2 + \left(\frac{\pi}{a}m\right)^2$$

磁場は $\nabla \times \vec{E} = -i\omega_\mu \vec{H}$ より求める

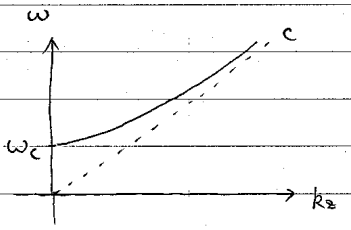
$$H_x = \frac{-k_z}{\omega_\mu} E_0 \sin k_x x \left[e^{i(\omega t - k_z z)}\right] \qquad H_x(x=0) = H_x(x=a) = 0$$

T.E 波 $H_y = 0$

T.E$_{om}$ mode $H_z = i\frac{k_x}{\omega_\mu} E_0 \cos k_x x \left[e^{i(\omega t - k_z z)}\right]$

[Cutoff Frequency] $m=1$ のみ考察

$\omega_c = \frac{\pi}{a} c$ とおく



$$ck_z = \sqrt{\omega^2 - \omega_c^2}$$ $\omega < \omega_c$ の電磁波は波動として存在出来ない

[Phase Velocity & Group Velocity]

$$v_p = \frac{\omega}{k_z} = \frac{c}{\sqrt{1-\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} > c \qquad v_p \cdot v_g = c^2$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_z} = c\sqrt{1-\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}$$

[Guide Wave length]

λ_g : wave guide 中での波長

$$\lambda_g = \frac{v_p}{f} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1-\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda_0}{2a}\right)^2}}$$

λ_0 : 真空中での波長

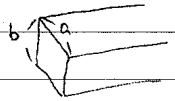
$\lambda_0 < 2a$ の波のみ伝播する

COOP Filing Leaf 6mm×36行

NO. to 9

[Power Transport]

TE_{01} 波に対し



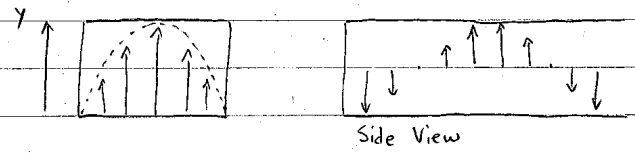
① $\langle U \rangle$（単位長さ当りの電磁エネルギー）　　$\langle\ \rangle$：時間平均

② $\langle P \rangle$ 断面を通過するエネルギーフラックス

③ $\langle P \rangle = v_g \langle U \rangle$ を証明せよ

[Field Pattern]

電場　$E_y \propto \sin \frac{\pi}{a} x \cos k_z z$



磁場

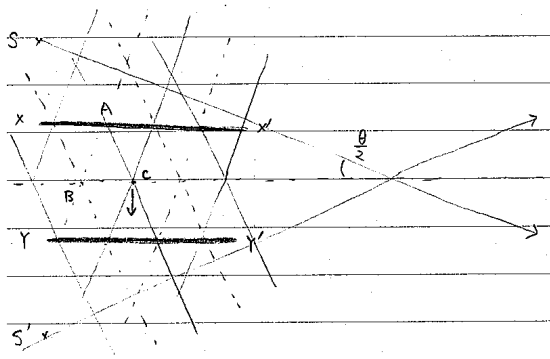
$H_x \propto \sin \frac{\pi}{a} x \cos k_z z$

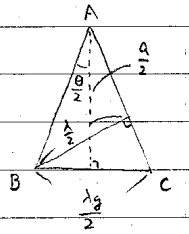
$H_y \propto \cos \frac{\pi}{a} x \cos k_z z$

△ Dec 11

▽ Dec 18

TE_{01} 波の直観的な理解





λ 真空中での波長

λ_g Wave guide 中での波長

$\lambda = \lambda_g \cos \frac{\theta}{2}$ …①

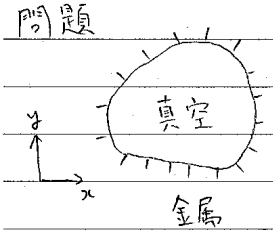
$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\lambda_g}{2a}$ …②

①×② $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{\lambda}{2a}$

$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\sin^2 \frac{\theta}{2}}} = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}}$

COOO Filing Leaf 6mm×36行

問題　$e^{i(\omega t - kz)}$ ：z方向に進行する電磁波

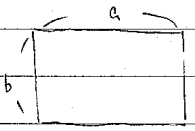


$\nabla_t^2 H_z + \alpha^2 H_z = 0$　(TE)

or

$\nabla_t^2 E_z + \alpha^2 E_z = 0$　(TM)

$\nabla_t^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$　$\alpha^2 = c^2\omega^2 - k_z^2$　他の成分を求める表式は？



TE波 $\begin{cases} H_z = H_0 \cos(\alpha_x x + \beta_x)\cos(\alpha_y y + \beta_y) \\ E_z = 0 \end{cases}$

α と β の満すべき条件

TM波 $\begin{cases} E_z = E_0 \sin(\alpha_x x + \beta_x)\sin(\alpha_y y + \beta_y) \\ H_z = 0 \end{cases}$

§4. Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves

§4.1 Elementary Explanation of Radiation

a. Introduction

光 電磁波の源 …… 光 太陽 レーザー

電磁波　TV / Radio Station

マイクロウェーブ，オーブン

シンクロトロン輻射

荷電粒子の加速度運動

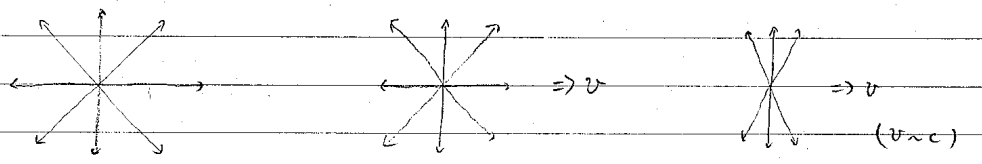
① 等速度運動している粒子は輻射しない

② 電子が原子核の周囲を運動する様な場合は

量子力学の粒子から考察が必要

b. JJ Thomson の方法

静止している電子　等速度運動 ($v \ll c$)



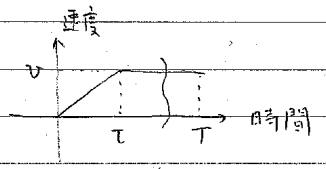
COCO Filing Leaf 6mm×36行

電子が原点に在った

$-\infty < t < 0$　原点に静止

$0 < t < \tau$　加速度運動

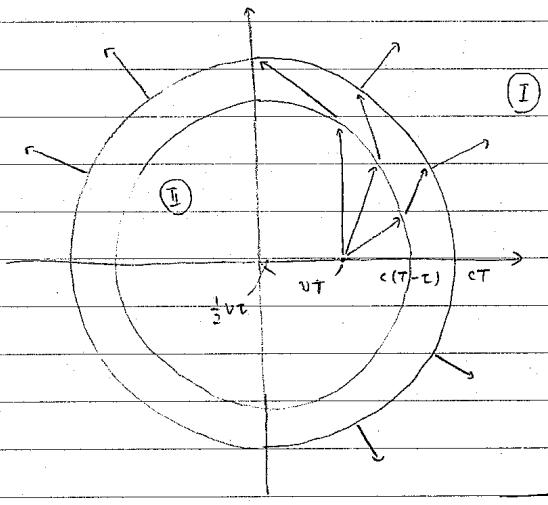
$\tau < t < T$　等速度ひでの運動



加速度　$a = v/\tau$

$x(t=\tau) = \frac{1}{2}v\tau$

$x(t=T) \sim vT \gg \frac{1}{2}v\tau$

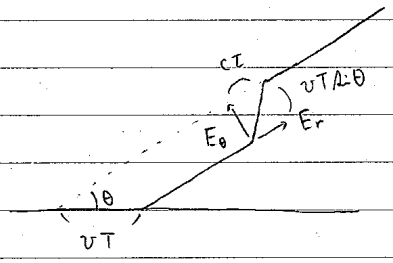


領域Ⅰ　$(R > cT)$

加速度運動を始めた事実を知らない

領域Ⅱ より外

等速度運動を始めた事実は知らない



$R = cT$

$v = a\tau$

$$\frac{E_\theta}{E_r} = \frac{vT\sin\theta}{c\tau}$$

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{R^2}$$

$$E_\theta = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{a}{c^2R}\right)\sin\theta$$

コメント

① $1/R$ 依存性を持つ

$R \to \infty$ では　静電場 $(E_\alpha \propto \frac{1}{R^2})$ よりも

E_θ が主成分になる

原点より生れる横波を表す（球面波）

② $\theta = 0, \pi$ では 電磁波は存在しない

観測者から電子に向う単位ベクトルが加速度運動をしている。

③ Maxwell eq より　この横波は磁場が付随する

$$\vec{B} = \frac{1}{c}\vec{n}\times\vec{E} \qquad \vec{n} = \frac{\vec{r}}{r}$$

COOS Filing Leaf 6mm×36穴

Radiation Power

Shell 中の電磁エネルギー（E_θ 成分）

$$u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0}\vec{B}^2 = \epsilon_0 E^2$$

$$U = \int_{Shell} u\,dV = c\tau \int \epsilon_0 \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{a\sin\theta}{c^2 R}\right)^2 R^2\, d\Omega$$

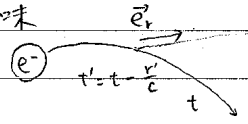
$$P = \frac{U}{\tau} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{2a^2}{3c^3}\right) \qquad \text{Lamor の式}$$

b. Feynman の方法

$$\vec{E}_{rad} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{1}{c^2}\cdot\frac{\partial^2 \vec{e}_{r'}}{\partial t^2}\bigg|_{retarded}$$

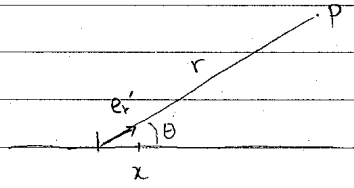
$\vec{E}_{rad}$ 時刻 t における P での輻射場

式の意味



$\vec{e}_{r'}$ $t' = t - \frac{r'}{c}$ における電子から P に引いた単位ベクトル

r' は t' での電子と P の間の距離

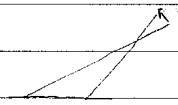


$r \gg x$

r/c は定数と考える

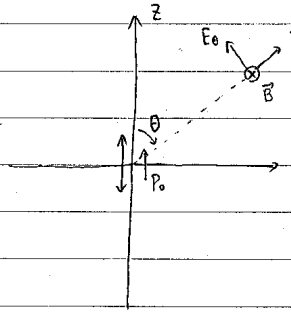
t での微分 $\simeq$ t' の微分

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{e}_{r'} \propto \frac{\ddot{x}}{r}\sin\theta$$



$$E_\theta = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{a}{rc^2}\sin\theta$$

電気双極子 原点のまわりで電子が調和振動する.

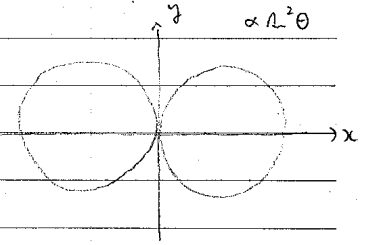


$$z = d\,e^{i\omega t'}$$

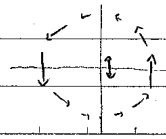
$$\ddot{z} = -d\omega^2 e^{i\omega t'}$$

$$q\ddot{z} = -P_0\omega^2 e^{i\omega t'} \qquad P_0 = qd$$

$$E_\theta = -\frac{P_0}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\omega}{c}\right)^2\frac{\sin\theta}{r}\,e^{i\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)}$$



Power Pattern



Δ Dec 18

COOP Filing Leaf 6mm×36行

§4.2 Radiation of Localized Oscillating Source

a. Retarded Potential

Maxwell eq
① $\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$
② $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
③ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
④ $\nabla \times \vec{H} = \vec{j}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

③より $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$ —⑤ が存在する $\nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = 0$ 従って $\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla\phi$

Gauge Invariance $(\phi, \vec{A})$ が与えられた時 ⑥ $\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\Lambda$
$\phi' = \phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}$ Λは任意の関数

問題 $(\phi', \vec{A}')$ は $(\phi, \vec{A})$ と同じ $\vec{E}, \vec{B}$ を与える.

i) Coulomb Gauge $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

ii) Lorentz Gauge $\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$

問題 一般の $(\phi', \vec{A}')$ が与えられた時, i), ii) の条件を満足するためには Λ をどのように選べばよいか

Wave eq Lorenz Gauge を使う. 但し空間は (ε, μ) で無限に広がっていると仮定する

$$\varepsilon \nabla \cdot \left[-\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right] = \rho_f$$

$$\frac{1}{\mu}\nabla \times \left[\nabla \times \vec{A}\right] = \vec{j}_f + \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}\left[-\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right]$$

$$\Rightarrow \left[\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \nabla^2\phi\right] = \frac{\rho_f}{\varepsilon}$$

問題 左の Wave eq を導け

$$\left[\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \nabla^2 \vec{A}\right] = \mu_0 \vec{j}_f \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

COOO Filing Leaf 6mm×36行

Retarded Solutions

$$\Box\phi = \left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right)\phi = \frac{\rho_f}{\varepsilon}$$

$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$ のない静電場の場合

$\vec{x}=\vec{x}'$ に点電荷のある場合 $\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$

$$-\nabla^2\phi = \frac{q}{\varepsilon_0}\delta^3(\vec{x}-\vec{x}')$$

電荷が分布している場合 $\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho_f(x')}{|\vec{x}-\vec{x}'|}d^3x'$

Source が存在しない場合 ($\rho_f=0$) 例えば $e^{i(\omega t-\vec{k}\vec{x})}$

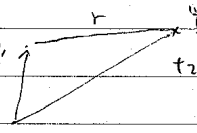
球面波 $\frac{1}{r}f(t-\frac{r}{c})$ $r=|\vec{x}-\vec{x}'|$

一般の場合で $\vec{x}\simeq\vec{x}'$ の近傍に電荷がある

$r\to 0$ の極限では $\frac{\partial^2}{\partial t^2}$ の項は無視出来て $-\nabla^2\phi=\frac{\rho_f}{\varepsilon}$ の解に近づく

また球面波解はこの極限で $\frac{f(t)}{r}$ に近づく

従って我々の求める解 $\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q(t-\frac{r}{c})}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$ $q(t-\frac{r}{c})$ は点電荷 q が時刻 t により変化していることを示す



観測している時刻 t より $\frac{r}{c}$ (即ち光速が r だけ進むのに必要な時間) だけ過去にさかのぼった時間での電荷の状態

一般には上記の解を重ね合わせて

$$\phi(\vec{x},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho_f(\vec{x}',t')}{|\vec{x}-\vec{x}'|}d^3x' \qquad \text{但し } t'=t-\frac{|\vec{x}-\vec{x}'|}{c}$$

$$\vec{A}(\vec{x},t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\vec{j}_f(\vec{x}',t')}{|\vec{x}-\vec{x}'|}d^3x'$$

— Retarded Potential —

問題 上記ポテンシャルを実際の wave eq に代入して解になっている事を確かめよ

CCCD Filing Leaf 6mm×36行

問題　Green 関数の方法　($c=1$)

$$\Box G = \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) G = \delta^{(4)}(x-x')$$

$$\delta^{(4)}(x-x') = \delta(t-t')\,\delta(\vec{x}-\vec{x}')$$　　G は Green 関数と呼ばれる

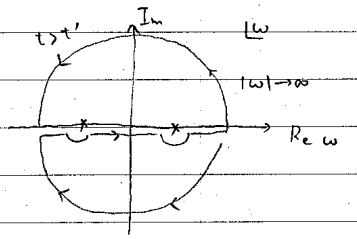
(i) もし G が求まれば　$\Box\phi = \frac{\rho_f}{\varepsilon_0}$ の解は　$\phi = \frac{1}{\varepsilon_0}\int G(x;x')\,\rho_f(x')\,dt'\,d^3x'$

(ii) Fourier 変換により G の成分に対する方程式を導け

$$G(x;x') = \frac{1}{(2\pi)^4}\int_{-\infty}^{\infty} g(\omega,\vec{k})\,e^{ik(x-x')}\,d\omega\,d^3k \quad \text{— ①}$$

$$\delta^4(x-x') = \frac{1}{(2\pi)^4}\int e^{ik(x-x')}\,d\omega\,d^3k \qquad k(x-x') = \omega(t-t') - \vec{k}\cdot(\vec{x}-\vec{x}')$$

(iii) $g(\omega,\vec{k})$ を ① の表式に代入して G を求めよ



$$g(\omega,\vec{k}) = \frac{-1}{\omega^2-k^2}$$　　$\omega = \pm|k|$ で特異点がある

$t<t'$　　$G=0$

$t>t'$　　G は外側に広がる波動

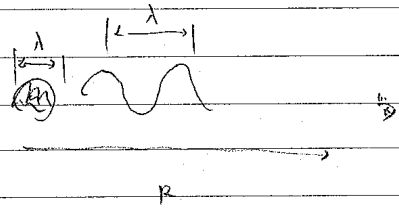
$$G(x;x') = \frac{1}{4\pi|\vec{x}-\vec{x}'|}\,\delta\left[t-t'-|\vec{x}-\vec{x}'|\right]$$

b. Radiation with Time-Harmonic Vibration

時間変化　$e^{i\omega t}$

$$\vec{j}_f(\vec{x},t') = \vec{j}_f(\vec{x})\,e^{i\omega t'} = \vec{j}_f(x')\,e^{-ikR}\,e^{i\omega t} \qquad R = |\vec{x}-\vec{x}'| \qquad k = \frac{\omega}{c}$$

Radiation Zone

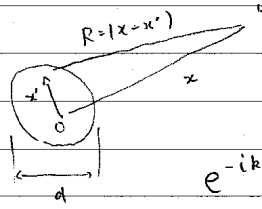


COOO Filing Leaf 6mm×36行

① $d \ll R \ll \lambda$ near $e^{-ikR} \sim 1$

② $d \ll R \sim \lambda$ inter mediate e^{-ikR} は速く振動する

③ $d \ll \lambda \ll R$ radiation zone



$d \ll |\vec{x}'|$

$|\vec{x}-\vec{x}'| \simeq r - \vec{n}\cdot\vec{x}'$ $\quad \vec{n} = \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|}$ $\quad r = |\vec{x}|$

$e^{-ikR} = e^{-ikr} e^{ik\vec{n}\cdot\vec{x}'}$

$\frac{1}{R} \sim \frac{1}{r}$

$$\vec{A}(x) = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{e^{-ikr}}{r}\int \vec{j}_f(x)\, e^{ik\vec{n}\cdot\vec{x}'}\, d^3x'$$

外向きの球面波　　角分布 位相 $\vec{F}(\vec{n})$

磁場 $\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = \nabla\times\left(\underbrace{\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e^{-ikr}}{r}}_{スカラー}\underbrace{\vec{F}(\vec{n})}_{ベクトル}\right)$　　$B^2 r^2 d\Omega$　$B^2 \propto \frac{1}{r}, \frac{1}{r^2}\cdots$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\left\{\nabla\left(\frac{e^{-ikr}}{r}\right)\times\vec{F} + \frac{e^{-ikr}}{r}\underbrace{(\nabla\times\vec{F})}_{\frac{1}{r}}\right\}$$

$$\vec{B}_{rd} = \frac{\mu_0}{4\pi}(ik)\frac{e^{-ikr}}{r}(\vec{F}\times\vec{n})$$　　右手系

$$\vec{E}_{rd} = -\frac{ic}{k}\nabla\times\vec{B} = c\vec{B}\times\vec{n}$$　　$\because\ \nabla\times\vec{H} = \vec{j} + \varepsilon\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$

Mult pole 展開

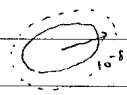
右手系 $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{n})$　　$\left|\frac{\vec{B}}{\vec{E}}\right| = \frac{1}{c}$

$|\vec{B}| \propto \frac{1}{r}$　$|\vec{E}| \propto \frac{1}{r}$

Power は無限遠まで届く

自然界では $kd \ll 1$ となることが多い

原子の輻射



$d \sim 10^{-8}\,cm = 10^{-10}\,m$

$\lambda \sim$ 可視光 $\sim 400\,nm \sim 400\times10^{-9}\,m$

原子核 $d \sim 10^{-15}\,m$

$\hbar\omega \sim 1\,MeV$　　$kd \ll 1$

COLLEGE NOTES / n072

rの中の位相因子

$e^{i\vec{k}\vec{x}'} \sim 1 \quad (n=0)$

$e^{i\vec{k}\vec{x}'} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (ik)^n (\vec{n}\cdot\vec{x}')^n$

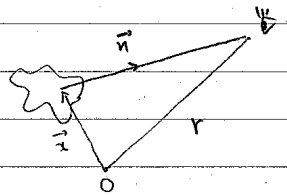
$n=0$ Electric Dipole

$n=1$ Magnetic Dipole + Electric Quadrupole

▽ Jan. 22

輻射場

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} (ik) \frac{e^{-ikr}}{r} (\vec{F} \times \vec{n})$



$\vec{E} = c\vec{B} \times \vec{n}$

$\vec{F} = \int \vec{j}(x') e^{ik\vec{n}\cdot\vec{x}'} d^3x'$

c. Electric Dipole Radiation

$\vec{F}_{ed} \cong \int \vec{j}(x')\, dV'$

連続の方程式 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\vec{j} = 0 \longrightarrow i\omega\rho + \nabla\cdot j = 0$

$\int \nabla'\cdot[f(x)\cdot\vec{j}(x')]\, dV' = \int f\vec{j}(x')\, d\vec{s} = 0 \qquad \vec{j}(x) \to 0 \quad (x' \to 0)$

↓

$\nabla f\, \vec{j} + f\nabla\cdot\vec{j}$

$\int (\nabla' f)\vec{j}\, dV' = i\omega \int f(x')\rho(x')\, dV'$

$f = x_i'$

$\int \vec{j}\, dV' = i\omega \int \vec{x}'\rho(x')\, dV'$

dipole moment $\vec{p} = \int \vec{x}\rho(x)\, dV$

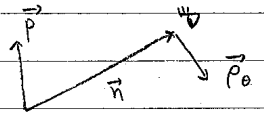
$\vec{F}_{ed} = i\omega\vec{p}$

$$c\vec{B}_{ed} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}(ik)^2 \frac{e^{-ikr}}{r}(\vec{p}\times\vec{n})$$

$$\vec{E}_{ed} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}(ik)^2 \frac{e^{-ikr}}{r}(\vec{p}\times\vec{n})\times\vec{n}$$

$\vec{p} \parallel \vec{z}$

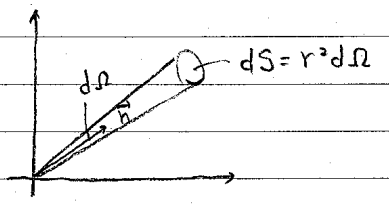
$$E_\theta = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \frac{e^{-ikr}}{r}\sin\theta$$



Radiation Power

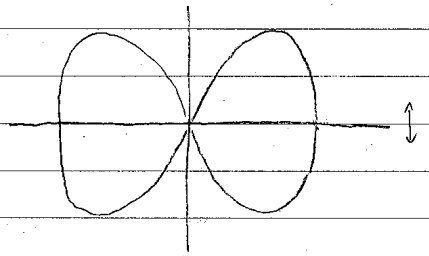
$$\vec{S} = \frac{1}{2}\vec{E}\times\vec{H}^* \quad \text{(Time-avaraged)}$$

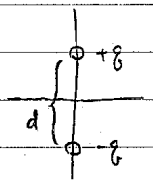
$$\frac{dP}{d\Omega} = Re\left[r^2\vec{n}\cdot\vec{S}\right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{p^2}{8\pi}\cdot\frac{\omega^4}{c^3}\right)\sin^2\theta$$



Total Power

$$P = \int \frac{dP}{d\Omega}\,d\Omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{p^2\omega^4}{3c^3}\right)$$





$d = d_0 e^{+i\omega t}$

$$a = -\omega^2 d_0 e^{i\omega t} = -\frac{p}{q}\omega^2 e^{i\omega t}$$

$$P = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0}\left(-\frac{a^2}{3c^3}\right)$$ — Lamor 식

d. Magnetic Dipole & Electric Quadrupole

$$e^{ik\vec{n}\cdot\vec{x}'} = \sum_{l=0}^{\infty}[\cdots]$$

$l = 1$

$$\vec{F} = (ik)\int \vec{j}(x')\,\vec{n}\cdot\vec{x}'\,dV'$$

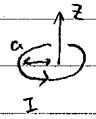
$$\vec{j}(\vec{n}\cdot\vec{x}') = \frac{1}{2}\left[(\vec{n}\cdot\vec{x}')\vec{j} + (\vec{n}\cdot\vec{j})\vec{x}'\right] + \frac{1}{2}\left[(\vec{x}'\times\vec{j})\times\vec{n}\right]$$

magnetic dipole moment

$$\vec{m} = \frac{1}{2}\int \vec{x}' \times \vec{j}(x')\, dV'$$

[問題]

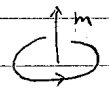
半径a、電流Iの流れる円環電流の magnetic moment



$$\vec{m} = S I \hat{e}_z \qquad S = \pi a^2$$

Electric Dipole		Magnetic Dipole
$\vec{P}\cdot c$	⟷	$\vec{m}$
$\vec{E}_{ed}$	⟷	$c\vec{B}_{md}$
$c\vec{B}_{ed}$	⟷	$\vec{E}_{md}$

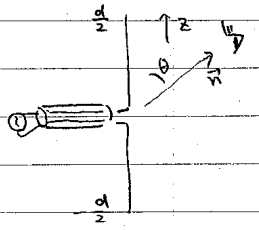
Power $P = \frac{\mu_0}{4\pi}\left(\frac{m^2\omega^4}{3c^3}\right)$

[問題] 

輻射される電磁波の電場をFeynmanの方法で導け

§4.3 Antenna and Diffraction

a. Center-fed Linear Antenna



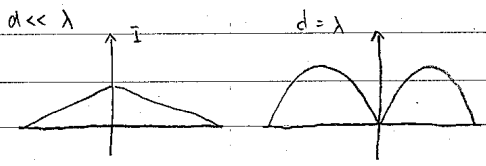
電流分布

① 先端には電流は流れない $\quad I(\pm\frac{d}{2}) = 0$

② 時間依存性 — Time-harmonic

$$\propto \sin\left(2\pi\frac{x}{\lambda}\right)$$

$$I(z) = I_0 \sin\left(k\left(\frac{d}{2} - |z|\right)\right) \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$



COLLEGE NOTES / n072 Source p.41 / 41 of 58 selected pages

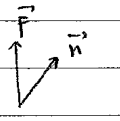
電荷分布の変化

$$\vec{F} = \int \vec{J_f}(x')\, e^{ik\vec{n}\cdot\vec{x}'}\, d^3x'$$

$$\vec{F} = I_0 \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \sin\left[\frac{kd}{2} - k|z|\right] e^{ikz\cos\theta}\, dz = \left(\frac{2I_0}{k}\right)\left[\frac{\cos\left(\frac{kd}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{kd}{2}\right)}{\sin^2\theta}\right]$$

Radiation Power

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{I_0^2}{2\pi c}\left[\frac{\cos\left(\frac{kd}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{kd}{2}\right)}{\sin\theta}\right]$$



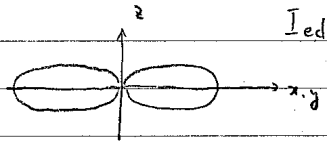
$\vec{F}\cdot\vec{n} \propto \sin\theta$

$d \ll \lambda \quad (kd \ll 1)$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{P_0\omega^4}{8\pi c^3}\right)\sin^2\theta \longrightarrow \text{Electric Dipole Radiation}$$

$d = \lambda$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{4}{4\pi\epsilon_0}\frac{I_0^2}{2\pi c}\frac{\cos^4\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin^2\theta}$$



$$I_{ed} = \frac{dP}{dt} = i\omega P_0$$

Radiation Resistance

アンテナの放射する全パワー P　　$P = \frac{1}{2} I_0^2 R$　　R: Radiation Resistance

$$R_{rad} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{2}{c}\int_{-1}^{1} d\cos\theta \left[\frac{\cos\left(\frac{kd}{2}\cos\theta\right) - \cos\left(\frac{kd}{2}\right)}{\sin\theta}\right] = \left(\frac{\eta_0}{2\pi}\right)\int$$

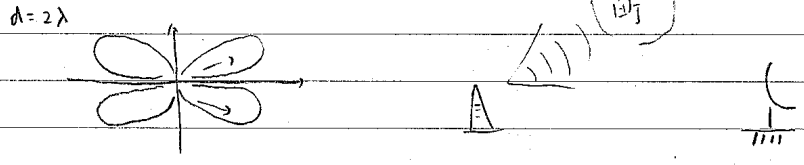
$c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$

$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 367\,\Omega$

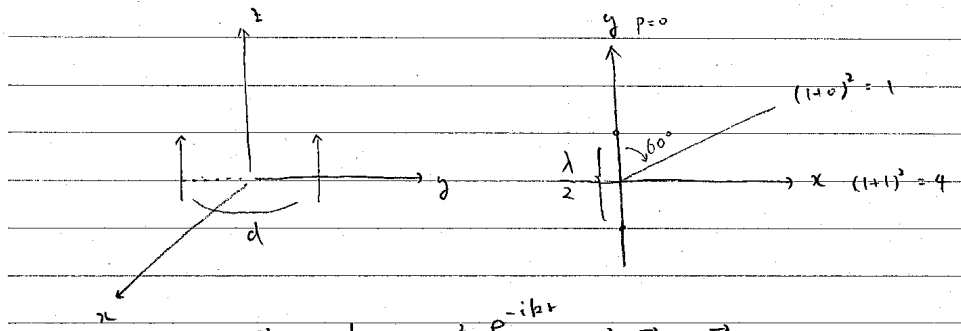
真空のインピーダンス

c. Two Antenna - Interference

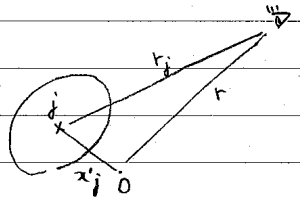
"指向性"







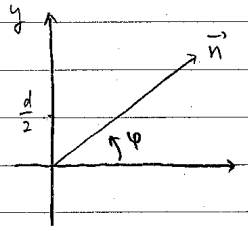
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(ik)^2 \frac{e^{-ikr}}{r}(\vec{p}\times\vec{n})\times\vec{n}$$



複数の場合 $e^{-ikr} \rightarrow e^{-ikr}\sum_j e^{ik\vec{n}\cdot\vec{x}_j}$

$$\because\ r_j = |\vec{r}-\vec{x}'_j| = r - \vec{n}\cdot\vec{x}_j$$

$S = \sum_j e^{ik\vec{n}\cdot\vec{x}_j}$ ：アンテナを複数にした影響を表す



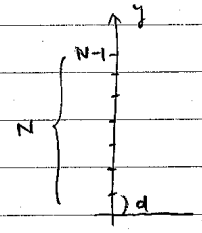
$$S = e^{ik\frac{d}{2}\sin\varphi} + e^{-ik\frac{d}{2}\sin\varphi}$$

$$= 2\cos\left(\frac{\pi}{2}\sin\varphi\right)$$

$$|S|^2 = 4\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\sin\varphi\right)$$

c. Antenna Arrays — Fraunhofer Diffraction —

非常に多数のアンテナ



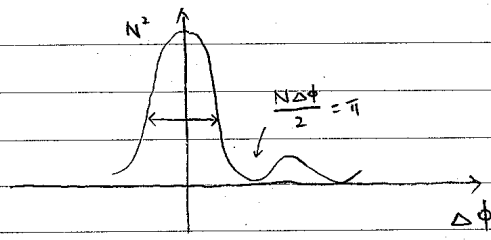
$$S = \sum_{m=0}^{N-1} e^{ik\vec{n}\cdot\vec{d}_m}$$

$$k\cdot\vec{n}\cdot\vec{d}_m = m\underbrace{kd\sin\varphi}_{\Delta\varphi} = m\Delta\varphi$$

$$= 1 + x + x^2 + \cdots + x^{N-1}$$

$$= \frac{1-e^{iN\Delta\phi}}{1+e^{i\Delta\phi}} = e^{\frac{1}{2}(N-1)\Delta\phi}\frac{\sin\frac{N}{2}\Delta\phi}{\sin\frac{1}{2}\Delta\phi}$$

$|S|^2$ 角度の分解能 $\sin\varphi = \frac{\lambda}{Nd}$



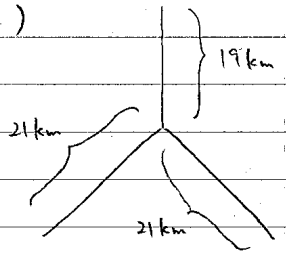
1) 空は青い 夕日は赤い…　　3) シンクロトロン放射

2) 屈折率の本質　中性子, Neutron Bottle

NO.

問題) 最も強い中心でのパワーと2番目に強い位置でのパワーの比は？　～4.5%

問題)



29ヶの 25m 径パラボラ

$\lambda = 6$ cm に対する分解能

25m 径パラボラアンテナ 1ヶならば？

▽ Jan 29

§4.4 Scattering of E.M Waves

a. Scattering Scattering Cross Seation

b. Long wave Scattering

c. Rayligh Scattering and Blue Sky

d. Origin of Refractive Index

Maxwell eq　ε μ　$v = \frac{c}{n} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$　$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{\varepsilon_0\mu_0}}$

簡単な原子模型によると

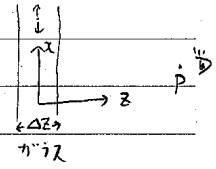
$$n^2 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$　ω_0：バネ定数　$\omega_p = \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0}$

$\vec{E_p}$ = Σ(世の全ての電荷の作る電場)

= $\vec{E_{in}}$ + Σ(媒質中の電子が振動する事によって作り出す電場)

$\vec{E_{in}} = \vec{E_0} e^{i(\omega t - kz)}$





Δz < λ　Δz の中には 多数の電子

1ヶの電子により輻射される電場 $\vec{E_1}$

$$\vec{E_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(ik)^2 \frac{e^{-ikr}}{r}(\vec{p}\times\vec{n})\times\vec{n}$$

COCO Filing Leaf 6mm×30行

NO.

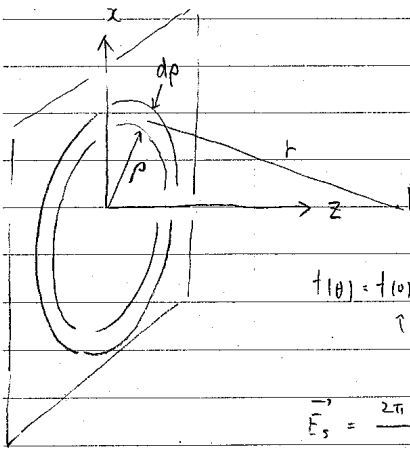
$$\vec{p} = \frac{e^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \vec{E_0}$$

超前方 ($\theta \sim 0$) に注目

$$(\vec{p} \times \vec{n}) \times \vec{n} = (\vec{p} \cdot \vec{n})\vec{n} - \vec{p} \simeq -\vec{p}$$

$$\vec{E_1} = f(0) \frac{e^{-ikr}}{r} \vec{E_0} \quad (\text{前方}) \qquad f(0) = \frac{k^2}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{e^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

$f(0) \leftarrow f(\theta)$ θが大きくなる $f(\theta)$は小さくなる —散乱振幅—



$$d\vec{E_s} = f(0) e^{-\varepsilon r} \frac{e^{-ikr}}{r} (2\pi\rho) d\rho \, \Delta z \, N \vec{E_0}$$

$$\vec{E_s} = \int_0^\infty [\ ] d\rho$$

$\rho \to r \qquad \rho^2 + z^2 = r^2$

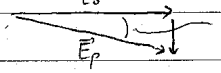
$f(\theta) = f(0) e^{-\varepsilon r}$

↑積分が楽

$$= 2\pi N f(0) \left[\frac{e^{-i(\varepsilon + ik)r}}{-(\varepsilon + ik)} \right]_z^\infty \Delta z \vec{E_0}$$

$$\vec{E_s} = \frac{2\pi N f(0)}{ik} e^{-ikz} \Delta z \vec{E_0}$$

P点での電場 $\vec{E_p} = \vec{E_0} e^{-ikz} + \vec{E_s} = \vec{E_0} e^{-ikz} \left[1 + \frac{2\pi N}{ik} f(0) \Delta z \right]$



$\frac{2\pi N}{k} f(0) \Delta z = \vec{E_0} e^{-ikz} \left[1 - iN\lambda f(0) \Delta z \right]$ — ①

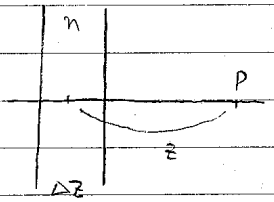
位相は遅れる

$\propto$ (散乱中心の数)(波長)(超前方の散乱振幅)(厚み)

屈折率の定義

真空中 $k = \frac{\omega}{c}$

媒質中 $k' = \frac{n\omega}{c} = nk$



$$\vec{E_p} = \vec{E_0} e^{-ik'\Delta z} e^{-ik(z - \Delta z)} = E_0 e^{-i(n-1)k\Delta z} e^{-ikz}$$

$$\downarrow$$

$1 - i(n-1)k\Delta z$ — ②

NO

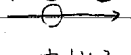
①と②比較して

$(n-1)k = \frac{2\pi N}{k} f(0) \quad \rightarrow \quad n = 1 + \frac{2\pi N}{k^2} f(0) \qquad f(0) = \frac{k^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{g^2}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$

$n = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$ // cf. $n^2 = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$

Neutron Bottle $\quad n = 1 + \frac{2\pi N}{k^2} f(0)$

中性子 $\lambda = \frac{h}{p}$



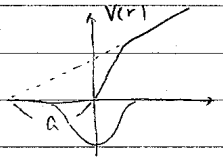
物質

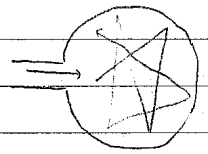
低エネルギー $\quad f(0) = -a \quad$ a：散乱長

a>0の物質も存在する

$n = 1 - \frac{2\pi N}{k} a$

n=0 の波長が存在する





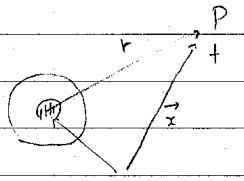
§6 Radiation & Collisions

§6.1 Radiation by Moving Charge

a. Lienard-Wiechert Potential

Retard Potential $\quad \phi(\vec{x}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(x', t')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d\vec{x}'$

$t' = t - \frac{r}{c}$



点電荷の場合

$\rho(\vec{x}', t') = q\,\delta(\vec{x}'' - x'(t'))$

$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'(t')|} \qquad t' = t - \frac{|\vec{x} - \vec{x}'|}{c}$

誤っている

数学に頼る

Green 関数 $\quad \Box G(\vec{x}; \vec{x}') = -\delta(x - x')$

$G(\vec{x}; \vec{x}') = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} \delta(t' - t + \frac{r}{c})$

$\phi(\vec{x}, t) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\delta(\vec{x}'' - \vec{x}'(t'))}{|\vec{x} - \vec{x}''|} \delta(t' - t + \frac{r}{c}) \, d\vec{x}'' dt' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\delta(t' - t + \frac{r}{c})}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dt'$

COOO Filing Leaf 6mm×36行

NO.

δ-function の公式 $\int \delta(f(x))\,dx = \dfrac{1}{\left|\dfrac{df}{dx}\right|_{x=x_0}}$ $f(x_0)=0$

$f(t') = t' - t + \dfrac{r}{c}$

$\dfrac{df}{dt'} = 1 + \dfrac{1}{c}\cdot\dfrac{dr}{dt'} = 1 - \vec{n}\vec{\beta}$ $\quad \vec{\beta} = \dfrac{\vec{v}}{c}$

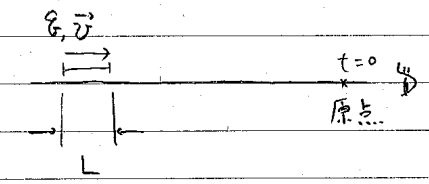
$r^2 = (\vec{x} - \vec{x}'(t'))\cdot(\vec{x} - \vec{x}'(t'))$

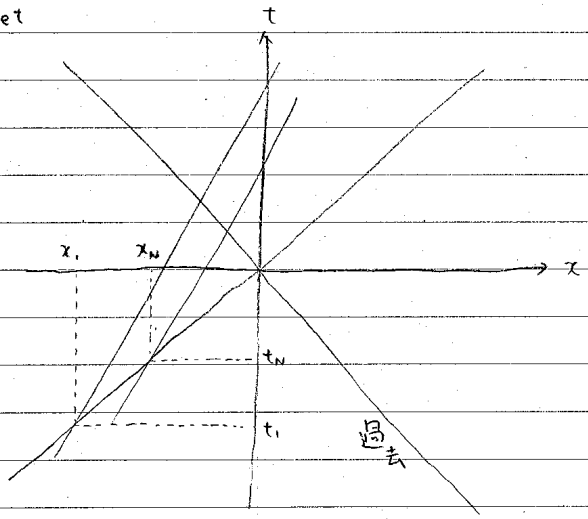
$r\dfrac{dr}{dt'} = -(\vec{x} - \vec{x}')\cdot\underbrace{\dfrac{d\vec{x}'(t')}{dt'}}$ 普通の意味での粒子の速度

$\phi(\vec{x},t) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{(1-\vec{n}\cdot\vec{\beta})r}\right]_{ret}$ $\quad t' = t - \dfrac{r}{c}$

同様に $\vec{A}(\vec{x},t) = \dfrac{\mu_0}{4\pi} q\left[\dfrac{\vec{v}}{(1-\vec{n}\cdot\vec{\beta})r}\right]_{ret}$

簡単なモデル（一次元）

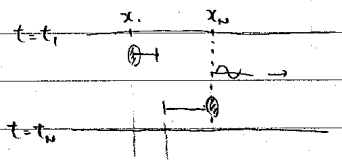




$x_1 \sim x_N$ を N 等分して積分を和

$\phi = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\left(\dfrac{q}{L}\right)\left(\dfrac{x_N - x_1}{N}\right)\left(\dfrac{1}{x_i}\right)$

↑ 単位長さ当りの電荷　↑ N等分



$x_N - x_1$?

$\Delta t = t_N - t_1$

$\Delta t \cdot c = x_N - x_1 = v\Delta t + L$

$\Delta t = \dfrac{L}{c-v}$

$x_N - x_1 = \dfrac{L}{1-\beta}$

$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{1}{1-\beta}\left(\dfrac{1}{N}\sum\dfrac{1}{x_i}\right) \longrightarrow L\to 0$

$= \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{1-\beta}\left[\dfrac{1}{x}\right]_{ret}$

CCCD Filing Leaf 6mm×36行

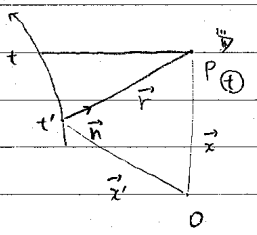
そがる!?

NO

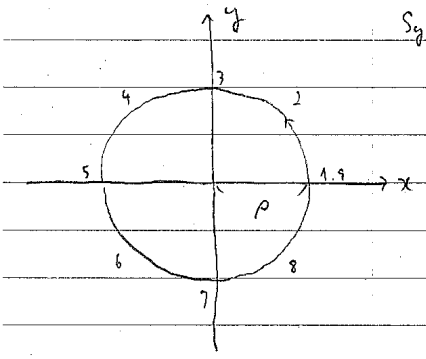
▽ Feb 5

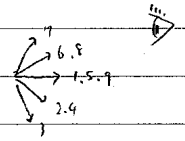
b. Fields for a point charge　　φ, $\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \vec{n}(t')}{\partial t}\Big|_{t'=t-\frac{r}{c}}$$

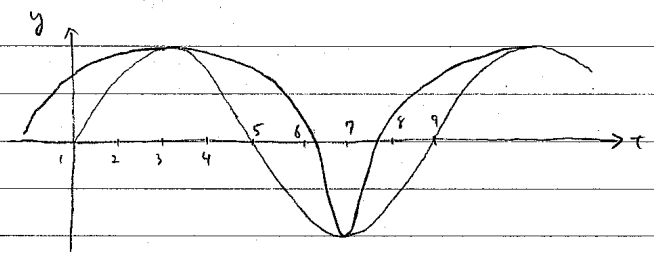


Synchrotron radiation





$n_y \simeq \frac{y}{r_0}$



$r \simeq r_0 - \vec{n}\cdot\vec{x}$

1) $r \sim r_0 - \rho$

3) $r \sim r_0$

5) $r \sim r_0 + \rho$

$\rho \sim 400\,m$

$v \sim c$

$T \simeq \frac{2\pi\rho}{c} = 8\,\mu sec$

~~$\Delta t \simeq \frac{\rho}{c} = 1.3\,\mu sec$~~

$$\phi \sim \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r(1-\vec{n}\cdot\vec{\beta})}\right]_{t'=t-\frac{r}{c}}$$

$1-\vec{n}\cdot\vec{\beta}$ が 非常に小さい

t' に微分量 (・ドット)

$\dot{\vec{x}}' = \frac{d\vec{x}'}{dt'} = \vec{v}$ (電子の速度)

$\frac{d\vec{r}}{dt'} = \vec{v}$

$\frac{dr}{dt} = -\vec{n}\cdot\vec{v}$ $(\because r^2 = \vec{r}\cdot\vec{r})$

$\frac{d\vec{n}}{dt'} = \frac{-\vec{v} + \vec{n}(\vec{n}\cdot\vec{v})}{r}$

$\vec{\beta} = \frac{\vec{v}}{c}$

$\frac{dt}{dt'} = 1 + \frac{\dot{r}}{c} = 1 - \vec{n}\cdot\vec{\beta} = b$

全て t' に於ける値

$$\frac{d\vec{n}}{dt} = \frac{d\vec{n}}{dt'}\frac{dt'}{dt} = \frac{-\vec{v} + \vec{n}(\vec{n}\cdot\vec{v})}{rb}, \quad \frac{d^2\vec{n}}{dt^2} = \frac{d}{dt'}\left[\frac{-\vec{v} + \vec{n}(\vec{n}\cdot\vec{v})}{rb}\right]\frac{1}{b}$$

COOP Filing Leaf 6mm×36行

NO.

E_{rad} (輻射場だけを考える) $\propto 1/r$ $\quad \frac{d}{dt'}\left(\frac{1}{r}\right) \propto \frac{1}{r^2}$ 無視できる

$\simeq \frac{1}{rb^3}\left[\vec{n}\times\left\{(\vec{n}\cdot\vec{\beta})\times\vec{a}\right\}\right]$ $\quad \frac{d\vec{n}}{dt'}$ の項 〃

$\vec{E} \simeq \frac{e}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{cr}\cdot\frac{\vec{n}\times\left\{(\vec{n}-\vec{\beta})\times\dot{\vec{\beta}}\right\}}{(1-\vec{n}\cdot\vec{\beta})^3}\right]_{ret}$ $\quad b \propto -\vec{n}\cdot\vec{\beta} = -\vec{n}\cdot\vec{a}/c$

磁場

$c\vec{B} \simeq \vec{n}\times\vec{E}$

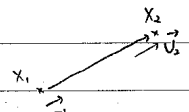
c. Lamor's Formula and It's Relativistic Generalization

$\vec{\beta}\to 0 \qquad \vec{E} \sim \frac{e}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{1}{cr}\left[\vec{n}\times(\vec{n}\times\vec{\beta})\right]$

d. Angular Distribution Emitted by an Accelarated Charge

$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$

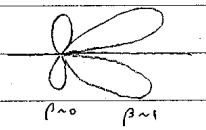
$\frac{dP}{d\Omega} = R_e\left[r^2\vec{S}\,\vec{n}\right] = \frac{r^2}{\mu_0 c}|\vec{E}|^2$



電荷に付随する時間間隔 dt' $\qquad P'dt' = Pdt$

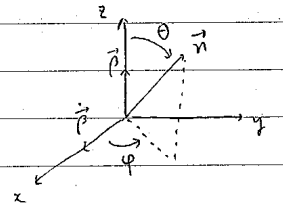
$\frac{dP'}{d\Omega} = \frac{dP}{d\Omega}\frac{dt}{dt'} = \frac{r^2}{\mu_0 c}|\vec{E}|^2 b = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\frac{1}{4\pi c}\cdot\frac{\left|\vec{n}\times\left\{(\vec{n}-\vec{\beta})\times\dot{\vec{\beta}}\right\}\right|^2}{(1-\vec{n}\cdot\vec{\beta})^5}$

例1 線形加速器



例2 Synchrotron $\quad \vec{n}\cdot\vec{\beta} = \beta\cos\theta$

$\vec{n}\cdot\dot{\vec{\beta}} = \dot{\beta}\cos\theta\cos\varphi$



$\left|\vec{n}\times\left\{(\vec{n}-\vec{\beta})\times\dot{\vec{\beta}}\right\}\right|^2 = (1-\vec{n}\cdot\vec{\beta})^2\dot{\beta}^2 - \dot{\beta}^2\cos^2\theta\cos^2\varphi\,\dot{\beta}^2(1-\beta^2)$

$\frac{dP'}{d\Omega} = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\frac{\dot{\beta}^2}{4\pi c}\cdot\frac{1}{(1-\beta\cos\theta)^3}\left[1-\frac{\dot{\beta}^2\cos^2\varphi}{\gamma^2(1-\beta\cos\theta)}\right]$ $\quad \frac{\mathcal{E}}{m}$ ← 電子のエネルギー

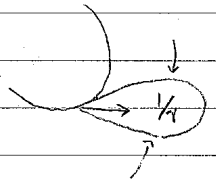
$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$

NO.

$\beta \to 1$ の時　$1-\beta\cos\theta = 1-\beta\left(1-\frac{1}{2}\theta^2\right) = 1-\beta+\frac{1}{2}\beta\theta^2$

$\simeq \frac{1}{2}\left[(1-\beta)(1+\beta)+\theta^2\right] \simeq \frac{1}{2}\left[\frac{1}{\gamma^2}+\theta^2\right]$

$$\frac{dP'}{d\Omega} = \left(\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{2\dot{\beta}^2}{\pi c}\frac{\gamma^6}{(1+(\gamma\theta)^2)^3}\left[1-\frac{4\gamma^2\theta^2\cos^2\varphi}{\{1+(\gamma\theta)^2\}^2}\right]$$



Total Radiated Power

$$P' = \left(\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)\left(\frac{2\dot{\beta}^2}{3c}\right)\gamma^4 = \left(\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)\left(\frac{2c}{3\rho^2}\right)\gamma^4\beta^4$$

$\omega = \frac{v}{\rho}$, $\dot{\beta} = \beta\omega$　　U (一周ごとのエネルギー損失)

$hc \doteqdot 200\,\mathrm{fMeV}$

$1\,\mathrm{f} = 10^{-15}\,\mathrm{m}$

$$U = P'\frac{2\pi\rho}{v} = \left(\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)\left(\frac{4\pi}{3\rho}\right)\gamma^4\beta^3$$

$$\simeq \left(\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{hc}\right)\left(\frac{4\pi hc}{3\rho}\right)\gamma^4 \quad (\beta\sim 1)$$

$\rho = 1\,\mathrm{m}$　0.5 GeV 電子

$\gamma = 1000$

$\alpha = 1/137$

$$U \sim \frac{1}{137}\times 4\times 200\times 10^{-15}\,\mathrm{MeV}\,\gamma^4$$

$$\simeq 5\times 10^{-15}\gamma^4\,\mathrm{MeV} \sim 5\,\mathrm{keV}$$

$$T = \frac{6\,\mathrm{m}}{0.3\,\mathrm{m/nsec}} = 20\,\mathrm{nsec}$$

2 m sec 毎　10^5 回

特長　$\propto 1/\rho$　高エネルギー　LEP　27 km　50 GeV

$\propto \gamma^4$　同じエネルギーなら軽い粒子程輻射しやすい

$m_e : m_p = 1 : 2000$

SSC　20 TeV

COOP Filing Leaf 6mm×36行

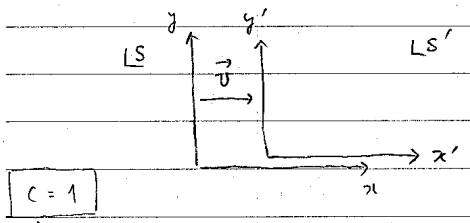
NO.

§ 5.1 Theory of Special Relativity

a. Fundamental Postulates

仮説　1) Relativity　どの慣性系からみても物理法則は不変
　　2) 光速度一定

d. Lorentz Transformation



$$\begin{cases} t' = \gamma(t - \beta x) \\ x' = \gamma(x - \beta t) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$c = 1$

↓

4 - Vector

$(t, \vec{x})$ と同じ変換性をもつ量　　例) $(E, \vec{p})$

Scalar products

$t^2 - \vec{x}^2 = t'^2 - \vec{x}'^2$ が成立する.

一般に a^μ, b^μ を 4 - Vector とすると

$$a \cdot b = g_{\mu\nu} a^\mu b^\nu$$

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \quad \text{metric}$$

Tensor

$$F'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} F^{\alpha\beta}$$

↑

γ, β に依存する定数　　今までの 4-vector は 1st rank tensor

$$g'_{\mu\nu} x'^\mu x'^\nu = g_{\alpha\beta} x^\alpha x^\beta$$

$T^{\alpha\beta}, T^\beta$ contravariant vector / tensor

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta}$$

Covariant vector or tensor

$$a'_\mu = g'_{\mu\nu} a'^\nu = \left(\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}\right)\left(\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu}\right)\left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\gamma}\right) g_{\alpha\beta} a^\gamma$$

$$= \left(\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}\right) a_\alpha \, \delta^\beta{}_\gamma$$

a^μ　4 - vector

$a_\mu = g_{\mu\nu} a^\mu$

$a_\mu b^\mu = a \cdot b$

$x^\mu = (t, \vec{x})$

$x_\mu = (t, -\vec{x})$

COCO Filing Leaf 6mm×36行

NO.

Gradient

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla}\right) \qquad \partial^\mu = \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla}\right)$$

contravariant 4-vector

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu}\frac{\partial}{\partial x^\nu} \sim$$

D'Alembertian

$$\partial_\mu \partial^\mu = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$ Lorentz 不変な演算子

▽ Feb. 12

§ 5.2 Special Relativity in Electro dynamics

a. Electric Charge and Continuity Equation

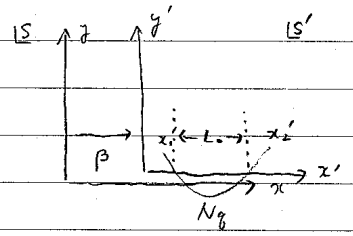
Invariance of electric charge

実験事実として電荷はどの系で見ても同じ

$c=1$ 電荷の保存 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \qquad j^\mu = (\rho, \vec{j})$$

簡単な模型



S'系に於いて

$x_2' - x_1' = L_0$

$\rho_0 = \frac{N_8}{L_0}$

S系 $\rho = \frac{N_8}{L} = \gamma\rho_0$

但し $L = L_0\sqrt{1-\beta^2}$ (Lorentz 短縮)

$\vec{j} = \rho\vec{\beta} = \rho_0\gamma\vec{\beta}$

従って $(\rho, \vec{j})$ は 4-vector

COCO Filing Leaf 6mm×36行

NO.

b. Transformation of Potentials

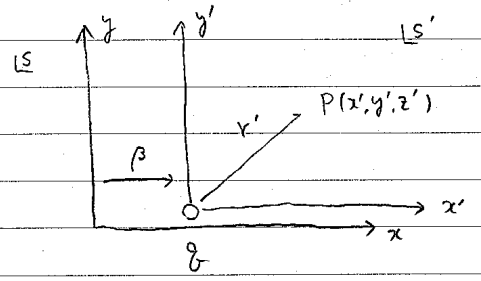
$(\phi, \vec{A})$ は 4-vector

∵) $\Box\phi = \rho/\varepsilon_0$ $\quad \Box = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$

$\Box\vec{A} = \mu_0 \vec{j}$

右辺 $\rho, \vec{j}$ は 4-vector $\quad \Box$: Lorentz inv $\quad$ 左辺 : $\phi, \vec{A}$ も 4-vector

Transformation of Potentials



S' 系では $\phi'(P) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r'}$

$\vec{A}'(P) = 0$

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma \\ -\beta\gamma & \gamma \end{pmatrix}\begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}$$

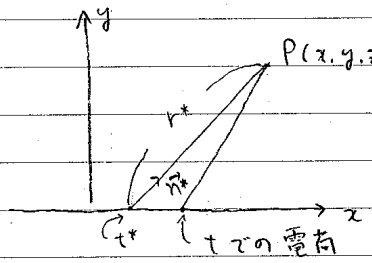
$$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{\gamma}{r'} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{\gamma}{\sqrt{\gamma^2(x-\beta t)^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\begin{pmatrix} \phi \\ A_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma \\ \beta\gamma & \gamma \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \phi' \\ A_x' \\ \| \\ 0 \end{pmatrix}$$

$A_x = \beta\gamma\phi' = \beta\phi$

$A_y = A_z = 0$

Lienard - Wiechert Potential 再考



$\Delta t = t - t^*$

$c\Delta t = r^*$ であるとする

$$r^{*2} = \Delta t^2 = (x - \beta t^*)^2 + y^2 + z^2$$

$t - \Delta t$

$\Delta t > 0$ $\quad r^* = \Delta t = \dfrac{(x-\beta t)\beta + \sqrt{(x-\beta t)^2\beta^2 - (1-\beta^2)r^2}}{1-\beta^2}$

$$\sqrt{\quad} = (1-\beta^2)\left[\frac{(x-\beta t)^2}{1-\beta^2} + y^2 + z^2\right]$$

$(x-\beta t)^2 + y^2 + z^2$

COLLEGE NOTES / n072 Source p.53 / 53 of 58 selected pages

NO.

$r^*(1-\vec{n}^*\cdot\vec{\beta})$ という量を評価する

$$r^* - \beta(x-\beta t^*) = (1-\beta^2)r^* - \beta(x-\beta t) = \sqrt{\quad}$$

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{r^*(1-\vec{n}^*\vec{\beta})}\right]_{r=t}$$

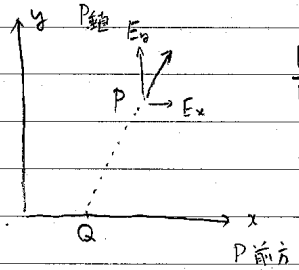
c. The fields of a Point Charge Moving with a Constant Velocity

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\phi - \dfrac{\partial\vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} = +\nabla\times\vec{A} \end{cases}$$

$$E_y = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{\gamma y}{\left[\gamma^2(x-\beta t)^2+y^2+z^2\right]}$$

$$E_z = \frac{\gamma z}{\left[\gamma^2(x-\beta t)^2+y^2+z^2\right]}$$

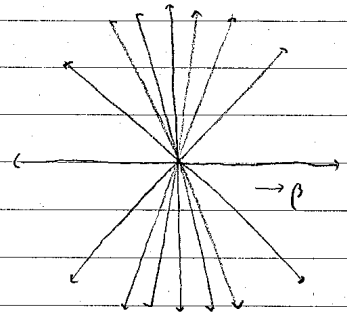
$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial\phi}{\partial x} &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\gamma^2\frac{(x-\beta t)}{\left[\gamma^2(x-\beta t)^2+y^2+z^2\right]^{3/2}} \\ \frac{\partial A_x}{\partial t} &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\gamma^3\frac{\beta^2(x-\beta t)^2}{\left[\gamma^2(x-\beta t)^2+y^2+z^2\right]^{3/2}} \end{aligned}\right\} \quad E_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{\gamma(x-\beta t)}{\left[\gamma^2(x-\beta t)^2+y^2+z^2\right]^{3/2}}$$



$$\frac{E_y}{E_x} = \frac{y}{x-\beta t} \qquad \vec{QP} = (x-\beta t,\ y,\ z)$$

P前方 $E_y = E_z = 0$ $\quad E_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{1}{\gamma^2}\frac{1}{(x-\beta t)^2}$

$1/\gamma^2$ だけ弱くなる.



P垂直 $E_\perp = \sqrt{E_y^2+E_z^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\cdot\frac{\gamma}{(y^2+z^2)}$ γ倍に強くなる.

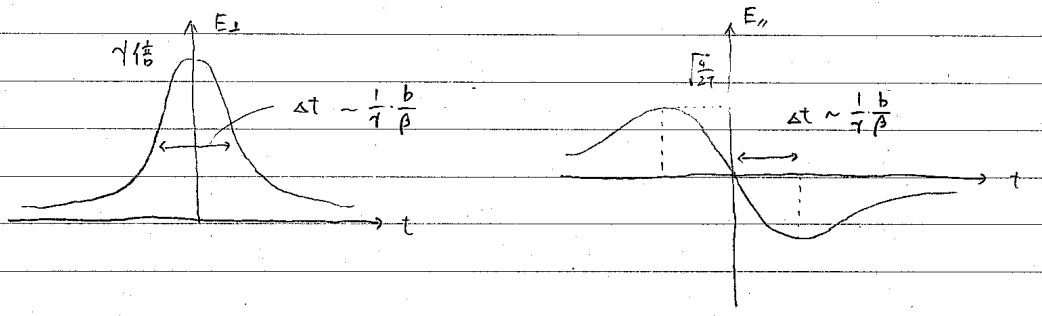
磁場 $\vec{B} = \nabla\times\vec{A} = \nabla\times(\phi\vec{\beta}) = \nabla\phi\times\vec{\beta} = \vec{\beta}\times\vec{E}$

$\vec{B}$ ↻ → $\vec{\beta}$

COOP Filing Leaf 6mm×36行

NO.

定点での観測　　$x=0,\ y=b,\ z=0$



d. Covariant Form of Maxwell's Equation

$(\phi, \vec{A})$ 4-vector

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla\phi - \dfrac{\partial \vec{A}}{\partial t} & \text{—①} \\ \vec{B} = \nabla\times\vec{A} & \text{—②} \end{cases}$$

但し　$\partial^\mu = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla}\right)$

$A^\mu = (\phi, \vec{A})$

① $E_x = -\dfrac{\partial\phi}{\partial x} - \dfrac{\partial A_x}{\partial t}$　　$E^i = -(\partial^0 A^i - \partial^i A^0)$

$B^i = -(\partial^j A^k - \partial^k A^j)$　　$(i\ j\ k)$ cyclic

$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ を定義すると

$$= \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

$F^{\mu\nu}$ は定義より　2nd rank tensor　　Anti symmetric Field strength tensor

Dual Field Strength Tensor

$\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} = +1$　　$(0,1,2,3)$ より even permutation

$= -1$　　odd permutation

$= 0$　　index が 2回以上出て来る

NO.

$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$ と定義する

$$= \begin{pmatrix} 0 & -B_x & -B_y & -B_z \\ B_x & 0 & E_z & -E_y \\ B_y & -E_z & 0 & E_x \\ B_z & E_y & -E_x & 0 \end{pmatrix}$$

宿題 $\tilde{F}^{\mu\nu}$ の具体的な形を求めよ

Maxwell's eq.

$$\begin{cases} \partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\mu & -① \\ \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0 & -② \end{cases}$$

cを再び掛ける　$x^\mu = (ct, \vec{x})$　　$E \to \frac{1}{c}E$

$j^\mu = (c\rho, \vec{j})$

$\partial_\mu j^\mu = 0$

$A^\mu = (\frac{\phi}{c}, \vec{A})$

Note

Lorentz 力

$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

①の時間成分

$\partial_i F^{i0} = \mu_0 c\rho$　　$F^{i0} = \frac{E^i}{c}$

$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$　(ガウス)

①の空間成分 (第1)

$\partial_0 F^{10} + \partial_2 F^{21} + \partial_3 F^{31} = \mu_0 j^1$

$-\frac{1}{c^2}\frac{\partial E_x}{\partial t} + \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z}\right) = \mu_0 j_x$

$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$　(Ampiere)

②の時間　$\partial_i \tilde{F}^{i0} = 0$

$\nabla \cdot \vec{B} = 0$

空間　$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

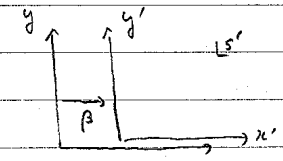
CCCO Filing Leaf 6mm×36行

NO.

e. Transformation of Fields

$F^{\mu\nu} \to F'^{\mu\nu} \quad (x^\mu \to x'^\mu)$

$$F'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} F^{\alpha\beta} \qquad \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & & \\ -\beta\gamma & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$



$$E_x' = cF'^{10} = \frac{\partial x'^1}{\partial x^\alpha}\cdot\frac{\partial x'^0}{\partial x^\beta} cF^{\alpha\beta}$$

$$= \gamma^2 E_x + \beta^2\gamma^2(-E_x) = E_x$$

$$E_y' = \frac{\partial x'^2}{\partial x^\alpha}\frac{\partial x'^0}{\partial x^\beta} cF^{\alpha\beta} = c\left[\gamma F^{20} - \beta\gamma F^{21}\right] = \gamma\left[E_y - vB_z\right]$$

$v \to z \quad \beta = v/c$

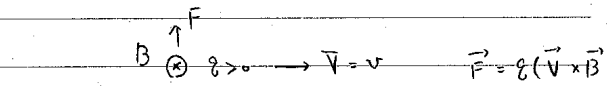
同理

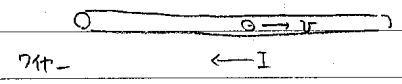
$$E_{\parallel}' = E_{\parallel}$$

$$\vec{E}_\perp' = \gamma\left[\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}\right]_\perp$$

$$B_{\parallel}' = B_{\parallel}$$

$$\vec{B}_\perp' = \gamma\left[\vec{B} - \frac{1}{c^2}\vec{v}\times\vec{E}\right]_\perp$$





f. $\boxed{\frac{dp}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})}$

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = qF^{\mu\nu}u_\nu \qquad u^\mu = \left(\frac{c}{\sqrt{1-\beta^2}}, \frac{\vec{v}}{\sqrt{1-\beta^2}}\right)$$

Filing Leaf 6mm×36行

NO.

COOO Filing Leaf 6mm×36行